**ACTIVIDAD NO.1**
**ANÁLISIS PROSPECTIVO DE IMAGINAMOS S.A.S.**

***Factores de cambio y matriz general de variables con horizonte 2036***

***REPOSITORIO DEL PROYECTO EN GITHUB***

**PRESENTADO POR:**
**ALEJANDRO DE MENDOZA**
**ANDRES ALEXIS TINOCO BOHORQUEZ**

**PRESENTADO AL PROFESOR:**
**MARCELA GARZÓN POSADA**

**POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO**
**BOGOTÁ D.C.**
**10 DE OCTUBRE**
**2026**

**TABLA DE CONTENIDO**


RESUMEN EJECUTIVO ..... 4
1. Introducción ..... 4
2. Enfoque Metodológico ..... 4
2.1 Identificación de Variables ..... 4
2.2 Calificación mediante la matriz IGO ..... 5
2.3 Correspondencia con el simulador de prospectiva ..... 5
3. Presentación de la empresa ..... 6
3.1 Ficha técnica ..... 6
3.2 Evolución histórica ..... 6
3.3 Modelo de negocio ..... 7
3.4 Portafolio de servicios ..... 7
3.5 Clientes y mercado ..... 7
3.6 Contexto sectorial ..... 8
3.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter ..... 8
3.8 Competencia ..... 8
3.9 Cumplimiento de los requisitos de selección ..... 9
4. Matriz general de las 30 variables ..... 9
4.1 Matriz general de tendencias (formato del simulador) ..... 9
4.2 Análisis IGO que sustenta la matriz ..... 11
4.3 Plano IGO ..... 12
4.4 Ranking de las diez variables clave ..... 13
4.5 Distribución de las variables ..... 14
4.6 Lectura de resultados ..... 15
**5.** Resultados de la simulación prospectiva ..... 15
5.1 Ingreso de variables y ranking en el simulador ..... 15
5.2 Matriz de impactos cruzados ..... 15
5.3 Gráfico MIC-MAC ..... 17
5.4 Variables de la zona de poder y de conflicto ..... 17
5.5 Hipótesis de las variables de dependencia baja ..... 18
5.6 Hipótesis de las variables de dependencia alta ..... 18
5.7 Escenarios más probables ..... 19
5.8 Escenario meta seleccionado ..... 20

5.9 Registro del proceso en el simulador ..... 21
**6.** Conclusiones ..... 36
7. Referencias Bibliográficas ..... 37
8. Anexos ..... 38

## RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta la primera fase del estudio prospectivo de Imaginamos S.A.S., empresa bogotana de construcción y transformación digital fundada en 2007, con un horizonte de análisis a 2036. A partir de un diagnóstico PESTEL y DOFA se identificaron 30 variables de cambio: 20 externas y 10 internas. Las variables se registraron en el simulador de prospectiva del módulo con su factor, descripción, indicador a 2036, clasificación DOFA, magnitud del impacto y ranking. Para que esos valores fueran trazables, se derivaron de la matriz de Importancia y Gobernabilidad (IGO) de Godet, con la importancia descompuesta en tres subcriterios explícitos: probabilidad de ocurrencia, magnitud del impacto estratégico e impacto financiero.

**Hallazgo principal:** el futuro de Imaginamos se juega en la intersección entre la inteligencia artificial generativa (V12) y su modelo de ingresos basado en proyectos a la medida (V29), las dos variables con importancia máxima (5,0). Ocho variables quedaron como retos inmediatos, sobre los que la empresa tiene control y debe actuar, y once como retos mediatos, que exigen vigilancia y planes de contingencia. Entre estos destacan el nearshoring (V06) y la brecha de talento (V08). El ranking de las diez variables clave, encabezado por V29 y V12, será el insumo del análisis MIC-MAC en la segunda entrega.

## 1. Introducción

Las empresas de servicios de software enfrentan una de las transformaciones más aceleradas de la economía: la inteligencia artificial generativa está reduciendo el costo marginal de producir código, en línea con la sociedad de coste marginal cero descrita por Rifkin y estudiada en el Escenario 1 del módulo. Para una empresa como Imaginamos, cuyo valor históricamente ha estado en construir software a la medida, este cambio no es una amenaza lejana sino un factor que redefine su modelo de negocio en el corto plazo.

Frente a este contexto, Godet (2007) plantea que las organizaciones pueden adoptar cuatro actitudes ante el futuro: la del avestruz pasivo, la del bombero reactivo, la del asegurador preactivo y la del conspirador proactivo. El propósito de este estudio es aportar los elementos para que Imaginamos adopte una postura preactiva y proactiva: anticipar los cambios y, sobre todo, construir el futuro deseado.

Esta primera entrega cubre la presentación de la empresa y la matriz general de las 30 variables de cambio. Se trabajó con información pública (sitio corporativo, perfiles empresariales, prensa e informes de Fedesoft), alternativa prevista por la guía metodológica cuando no hay acceso a información interna.

## 2. Enfoque Metodológico

El estudio sigue la escuela francesa de prospectiva estratégica (Godet, 2007), de corte voluntarista: el futuro no es único ni predeterminado, sino múltiple, y puede construirse. El recorrido completo del estudio se resume en la Figura 1.




*Figura 1. Fases del estudio prospectivo y entrega en que se desarrolla cada una. Fuente: elaboración propia con base en la guía metodológica del módulo.*

### 2.1 Identificación de Variables

Las variables externas se identificaron con el análisis PESTEL (político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal), complementado con las cinco fuerzas de Porter para el entorno sectorial. Las internas surgieron del análisis de fortalezas y debilidades de la empresa. Cada variable se redactó como una tendencia con dirección (creciente, emergente, disruptiva, cíclica, estable o incierta) y horizonte de impacto (corto: 1 a 3 años; mediano: 4 a 6 años; largo: 7 a 10 años).

### 2.2 Calificación mediante la matriz IGO

Para reducir la subjetividad, la importancia no se asignó de forma directa sino como el promedio de tres subcriterios, cada uno en escala de 1 a 5:

- Probabilidad (P): qué tan probable es que la tendencia se manifieste en el horizonte del estudio.
- Magnitud (M): qué tanto transformaría la posición competitiva o el modelo de negocio de la empresa.
- Impacto financiero (F): efecto esperado sobre ingresos, costos, márgenes o necesidades de inversión.

La gobernabilidad (G) mide el grado de control que la empresa tiene sobre la variable (1 = ningún control; 5 = control total). Con estos dos ejes, cada variable se ubica en uno de los cuatro cuadrantes de la matriz IGO:

| Cuadrante | Regla | Lectura estratégica |
|---|---|---|
| **Reto inmediato** | Imp. ≥ 3,5 y G ≥ 3 | Importantes y controlables: exigen acción directa de la empresa. |
| **Reto mediato** | Imp. ≥ 3,5 y G ≤ 2 | Importantes pero fuera de control: exigen vigilancia y planes de contingencia. |
| **Menos urgente** | Imp. < 3,5 y G ≥ 3 | Controlables pero de menor peso: gestión operativa. |
| **Innecesario** | Imp. < 3,5 y G ≤ 2 | Baja prioridad estratégica en el horizonte del estudio. |

*Tabla 1. Reglas de clasificación de la matriz IGO. Fuente: elaboración propia con base en Godet (2007).*

### 2.3 Correspondencia con el simulador de prospectiva

El simulador del módulo registra cada tendencia con siete campos: factor, nombre, descripción con su fuente, indicador a 2036, clasificación DOFA, magnitud del impacto (escala de 0 a 3) y ranking. Para que esos valores no fueran arbitrarios, se derivaron del análisis IGO con las siguientes reglas:

| Campo del simulador | Regla de asignación | Resultado |
|---|---|---|
| **Factor** | Dimensión PESTEL para variables externas; «Interno» para fortalezas y debilidades | 20 externas y 10 internas |
| **DOFA** | F o D para internas; O o A para externas, según su efecto neto actual sobre la empresa | 5 F, 5 D, 7 O y 13 A |
| **Magnitud del impacto** | 3 (alto) si Imp. ≥ 4,3; 2 (medio) si 3,0 ≤ Imp. < 4,3; 1 (bajo) si Imp. < 3,0 | 13 altas, 14 medias y 3 bajas |
| **Ranking** | Puestos 1 a 10 para las variables de mayor importancia; desempate por gobernabilidad | 10 variables clave priorizadas |

*Tabla 2. Reglas de conversión del análisis IGO a los campos del simulador. Fuente: elaboración propia.*

Con 27 variables en magnitud media o alta se supera ampliamente el mínimo de 10 que exige el simulador para habilitar la siguiente etapa. Todos los cálculos se replican en los libros de Excel anexos.

## 3. Presentación de la empresa

Antes de analizar el futuro de una organización es necesario comprender quién es hoy: de dónde viene, qué ofrece, a quién atiende y en qué entorno compite. Esta sección presenta a Imaginamos S.A.S., empresa bogotana de construcción y transformación digital fundada en 2007, que ha evolucionado del diseño de páginas web al desarrollo de software, aplicaciones móviles, experiencia de usuario e integración de inteligencia artificial.

Se incluyen su ficha técnica, su evolución histórica, su modelo de negocio, su portafolio de servicios, sus clientes, el contexto del sector de software y TI en Colombia y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Esta caracterización es el punto de partida para identificar las 30 tendencias que marcarán el futuro de la empresa en el horizonte 2026–2036.

### 3.1 Ficha técnica

| Aspecto | Información |
|---|---|
| **Razón social** | Imaginamos S.A.S. |
| **Año de fundación** | 2007 |
| **Fundador** | Simón Borrero (cofundador de Rappi) |
| **CEO actual** | Santiago Sardi Chamat |
| **Domicilio** | Bogotá D.C., Colombia |
| **Actividad económica** | Desarrollo de sistemas informáticos y servicios relacionados (asociada al CIIU 6201), diseño digital y consultoría en transformación digital |
| **Tamaño** | Entre 51 y 200 empleados según su perfil corporativo (aproximadamente 100 colaboradores) |
| **Ingresos** | Estimados por terceros en USD 13,3 millones anuales |
| **Mercado** | Colombia y Latinoamérica: corporativos, startups y entidades públicas |
| **Gremio de referencia** | Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft) |
| **Sitio web** | https://imaginamos.com |

*Tabla 3. Ficha técnica de Imaginamos S.A.S. Fuente: elaboración propia con base en Imaginamos (s. f.-a), LinkedIn (s. f.), ConnectAmericas (s. f.), RocketReach (s. f.) y StartupIntros (s. f.).*

### 3.2 Evolución histórica

La trayectoria de Imaginamos muestra una empresa que se ha reinventado cada cierto tiempo, sumando capacidades a medida que cambiaba la tecnología. Esa capacidad de adaptación es en sí misma un activo estratégico para el estudio prospectivo.

| Año | Hito |
|---|---|
| **2007** | Fundación en Bogotá para diseñar páginas web de alta calidad gráfica a precios accesibles. |
| **2011** | Incorpora portales transaccionales. |
| **2013** | Inicia desarrollo de aplicaciones móviles. |
| **2015** | Suma diseño de experiencia e interfaz de usuario (UX/UI). Ese mismo año nace Rappi, en cuya incubación participó la empresa. |
| **2016 en adelante** | Evoluciona hacia la transformación digital y el acompañamiento a la creación de startups; llega a superar los 150 colaboradores. |
| **Hoy** | Bajo la dirección de Santiago Sardi, se posiciona como socio en tecnología, innovación e inteligencia artificial. |

*Tabla 4. Línea de tiempo de Imaginamos. Fuente: elaboración propia con base en ConnectAmericas (s. f.) e Imaginamos (s. f.-a, s. f.-b).*

La empresa reporta más de 5.000 proyectos, más de 400 sitios web, 300 aplicaciones móviles y la participación en la creación de más de siete empresas. Su dirección ha cambiado varias veces: entre sus directores ejecutivos han estado José Bonilla y Mariajosé Satizábal, y actualmente la lidera Santiago Sardi, con experiencia previa en Rappi y Falabella.

### 3.3 Modelo de negocio

La Tabla 5 sintetiza el modelo de negocio de la empresa con la estructura del lienzo Canvas (Osterwalder y Pigneur, 2010), a partir de la información pública disponible.

| Bloque | Descripción |
|---|---|
| **Propuesta de valor** | Socio estratégico que se integra al equipo del cliente para co-crear soluciones digitales con resultados medibles, desde la definición del problema hasta el escalamiento. |
| **Segmentos de clientes** | Grandes corporativos en transformación digital, startups y emprendimientos, pymes y entidades públicas. |
| **Canales** | Venta consultiva directa, referidos de clientes, marketing digital y contenido propio. |
| **Relación con clientes** | Relación de largo plazo tipo partnership, con equipos integrados al cliente. |
| **Fuentes de ingresos** | Proyectos de desarrollo a la medida, consultoría, servicios de marketing y equipos dedicados; posible participación en startups incubadas. |
| **Recursos clave** | Talento (ingenieros, diseñadores, estrategas), marca, metodologías y portafolio de casos. |
| **Actividades clave** | Consultoría de negocio, desarrollo de software y apps, diseño UX/UI, growth marketing e integración de IA. |
| **Socios clave** | Proveedores de nube y herramientas, aliados de innovación y ecosistema emprendedor. |
| **Estructura de costos** | Predominan los costos de personal; además licencias, infraestructura en la nube y gastos comerciales. |

*Tabla 5. Modelo de negocio (lienzo Canvas) de Imaginamos. Fuente: elaboración propia a partir de información pública; los bloques son una interpretación del autor.*

### 3.4 Portafolio de servicios

A continuación, se denota el portfolio:

- **Negocios, innovación y estrategia:** creación de nuevos negocios digitales y transformación de operaciones internas.
- **Desarrollo de software y apps móviles:** soluciones a la medida, portales, comercio electrónico y aplicaciones.
- **Diseño visual y experiencia digital (UX/UI):** productos digitales centrados en el usuario y branding.
- **Marketing y growth:** estrategias para atraer, convertir y escalar negocios.
- **Integración y optimización con IA:** automatización, agentes de IA y analítica para la toma de decisiones.

### 3.5 Clientes y mercado

Imaginamos atiende sectores como comercio electrónico, consumo masivo, servicios financieros, salud, agro y sector público. Reporta clientes como AB InBev, Alpina y Ramo, y ha acompañado la transformación digital de organizaciones tradicionales como ETB y Davivienda. Su mercado principal es Colombia, con proyección al resto de Latinoamérica.

### 3.6 Contexto sectorial

| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Participación de la industria digital en el PIB | 3,6 % | Forbes Colombia (2026) |
| Ventas del segmento software y TI (2024) | $44,2 billones | Fedesoft (2025) |
| Empresas activas del sector (2024) | 6.805 | Portal ERP (2025) |
| Empleo del sector | 406.000 personas | Fedesoft (2025) |
| Exportaciones de servicios informáticos (2024) | USD 1.758 millones | Fedesoft (2025) |
| Crecimiento 2024 / primer trimestre 2025 | 0,8 % / 4,0 % | Portal ERP (2025) |
| Déficit de talento (actual / 2030) | 83.000 / 89.000 | Forbes Colombia (2026) |
| Empresas pequeñas / concentración de ingresos | 95 % / 2 % concentra el 80 % | Colombia Global News (2025) |
| Empresas que priorizan la IA | 68 % | La República (2025) |

*Tabla 6. Indicadores del sector de software y TI en Colombia. Fuente: elaboración propia con base en las fuentes indicadas.*

El sector es estratégico para el país, pero vive una desaceleración frente a los crecimientos acelerados de 2022 y 2023, tiene una estructura muy concentrada y enfrenta un déficit creciente de talento. Para 2026 Fedesoft orienta a sus afiliados hacia la productividad, medida en ingresos por empleado, la regla del 40 y la adopción de agentes de IA (Impacto TIC, 2026). Estas prioridades confirman la relevancia de las variables V12 y V29 de este estudio.

### 3.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

| Fuerza | Intensidad | Justificación |
|---|---|---|
| **Amenaza de nuevos entrantes** | Alta | Bajas barreras de capital: agencias, freelancers y equipos remotos pueden entrar con poca inversión, y la IA reduce aún más la barrera técnica. |
| **Poder de negociación de los compradores** | Alto | Los clientes corporativos y públicos concentran volumen, comparan múltiples proveedores y negocian tarifas por licitación. |
| **Poder de negociación de los proveedores** | Medio-alto | El proveedor crítico es el talento, escaso y con opciones internacionales; las plataformas de nube y de IA son pocas y fijan sus precios. |
| **Amenaza de productos sustitutos** | Alta | Plataformas low-code / no-code, software SaaS listo para usar y herramientas de IA con las que el cliente desarrolla internamente. |
| **Rivalidad entre competidores** | Alta | Miles de empresas en el sector, multinacionales con mayor escala y frecuente competencia por precio. |

*Tabla 7. Cinco fuerzas de Porter aplicadas a Imaginamos. Fuente: elaboración propia con base en Porter (2008) y la Lectura fundamental del Escenario 2.*

### 3.8 Competencia

Imaginamos compite en tres frentes: con firmas de servicios de mayor escala, como Globant, Endava, Ceiba Software y Pragma; con agencias digitales y estudios de producto de tamaño similar; y con sustitutos como desarrolladores independientes, plataformas low-code y herramientas de IA. Su diferenciación histórica está en combinar estrategia de negocio, diseño y tecnología en una sola oferta, una propuesta que escala mal a precios bajos y que deberá redefinirse cuando la IA haga más baratas las tareas de desarrollo.

### 3.9 Cumplimiento de los requisitos de selección

| Requisito de la guía | Evidencia |
|---|---|
| **Entre 5 y 300 empleados** | Su perfil corporativo la ubica entre 51 y 200 empleados (aprox. 100). |
| **Cámara de Comercio vigente** | Sociedad por acciones simplificada domiciliada en Bogotá; verificable en el RUES. |
| **Ventas el año anterior** | Operación continua desde 2007, con ingresos estimados de USD 13,3 millones. |
| **No es entidad estatal** | Empresa privada de financiación privada. |
| **Acceso a la información** | Amplia información pública: sitio web, perfiles empresariales, prensa e informes sectoriales. |

*Tabla 8. Verificación de requisitos de la empresa. Fuente: elaboración propia.*

## 4. Matriz general de las 30 variables

La Tabla 9 presenta la matriz general con la misma estructura de la hoja TENDENCIAS del simulador de prospectiva del módulo, donde fue diligenciada (Anexo A). La Tabla 10 muestra el análisis IGO que sustenta la magnitud del impacto y el ranking de cada variable. La numeración es equivalente: la variable 1 corresponde al código V01, y así sucesivamente.

### 4.1 Matriz general de tendencias (formato del simulador)

| No. | Factor | Nombre variable | Descripción | Indicador | DOFA | Magnitud | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Político | Política nacional de inteligencia artificial | El CONPES 4144 (feb. 2025) fija una hoja de ruta de IA a 2030 con presupuesto público estimado en COP 479.000 millones; impulsa la demanda de proyectos de adopción de IA en empresas y entidades. Fuente: DNP (2025). | Número de proyectos de IA ejecutados por la empresa para clientes públicos y privados a 2036 | O | 2 (medio) | – |
| **2** | Político | Transición de gobierno 2026 | El cambio de gobierno de agosto de 2026 puede modificar prioridades, incentivos y continuidad de los programas públicos de transformación digital. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Continuidad de la política nacional de IA y de los programas públicos de transformación digital a 2036 (presupuesto asignado) | A | 2 (medio) | – |
| **3** | Político | Transformación digital del Estado | La digitalización de trámites y servicios públicos amplía un mercado ya atendido por la empresa (p. ej., ETB), con procesos de contratación exigentes y ciclos de pago largos. Fuente: DNP (2025); Imaginamos (s. f.-a). | Porcentaje de ingresos de la empresa provenientes de contratos con entidades públicas a 2036 | O | 2 (medio) | – |
| **4** | Económico | Volatilidad de la tasa de cambio COP/USD | Un peso débil mejora la competitividad de la exportación de servicios; uno fuerte la reduce y encarece licencias y nube facturadas en dólares. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Tasa de cambio promedio COP/USD a 2036 | A | 3 (alto) | – |
| **5** | Económico | Desaceleración del sector y presupuestos TI | El sector creció 0,8 % en 2024 y se recuperó gradualmente en 2025; los clientes recortan o aplazan proyectos a la medida. Fuente: Fedesoft (2025). | Tasa de crecimiento anual de las ventas del sector de software y TI en Colombia a 2036 | A | 3 (alto) | – |

| No. | Factor | Nombre variable | Descripción | Indicador | DOFA | Magnitud | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Económico | Nearshoring de servicios de software | Empresas de EE. UU. trasladan desarrollo a países con huso horario cercano; las exportaciones de servicios informáticos superaron USD 1.758 millones en 2024. Fuente: Fedesoft (2025). | Valor de las exportaciones colombianas de servicios informáticos (USD millones) a 2036 | O | 3 (alto) | **3** |
| **7** | Económico | Costo del financiamiento para pymes | Las tasas de interés y el acceso limitado a crédito condicionan la inversión en productos propios, I+D y expansión comercial. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Tasa de interés promedio del crédito comercial para pymes a 2036 | A | 2 (medio) | – |
| **8** | Social | Brecha de talento TI | Déficit estimado de 83.000 profesionales que podría llegar a 89.000 en 2030; presiona salarios y disponibilidad de perfiles especializados. Fuente: Forbes Colombia (2026). | Déficit de profesionales TI en Colombia a 2036 | A | 3 (alto) | **4** |
| **9** | Social | Trabajo remoto y competencia global por talento | Los profesionales colombianos pueden trabajar para empresas extranjeras con salarios en dólares, lo que eleva la rotación y el costo de retención. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Tasa anual de rotación del personal técnico de la empresa a 2036 | A | 3 (alto) | **8** |
| **10** | Social | Digitalización de pymes y consumidores | Más empresas y usuarios exigen canales digitales, comercio electrónico y apps, lo que amplía el mercado potencial de servicios digitales. Fuente: La República (2025). | Porcentaje de pymes colombianas con canales digitales de venta a 2036 | O | 3 (alto) | **9** |
| **11** | Social | Mayores expectativas de experiencia de usuario | Las nuevas generaciones esperan productos digitales intuitivos, personalizados e inmediatos; el diseño UX/UI se vuelve un diferenciador. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Índice de satisfacción (NPS) de los usuarios de los productos digitales desarrollados a 2036 | O | 2 (medio) | – |
| **12** | Tecnológico | IA generativa y agentes en el desarrollo de software | Asistentes de código y agentes de IA reducen tiempos y costos de desarrollo; cambian el modelo de cobro por horas y la composición de los equipos. El 68 % de las empresas de software prioriza la IA. Fuente: La República (2025). | Porcentaje de tareas de desarrollo de software realizadas con asistencia de IA a 2036 | A | 3 (alto) | **2** |
| **13** | Tecnológico | Plataformas low-code / no-code | Permiten a los clientes construir soluciones sin programar y sustituyen desarrollos sencillos a la medida. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Participación de las plataformas low-code / no-code en el gasto empresarial en desarrollo de software a 2036 | A | 2 (medio) | – |
| **14** | Tecnológico | Arquitecturas nativas en la nube | La migración de clientes a la nube y a microservicios exige nuevas competencias técnicas y certificaciones. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Porcentaje de proyectos de la empresa desplegados en arquitecturas nativas en la nube a 2036 | O | 2 (medio) | – |
| **15** | Tecnológico | Ciberseguridad y desarrollo seguro | Los clientes exigen DevSecOps, auditorías y cumplimiento; un incidente puede afectar gravemente la reputación del proveedor. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Número de incidentes de seguridad reportados en soluciones entregadas a 2036 | A | 3 (alto) | **5** |
| **16** | Ecológico | Sostenibilidad digital y criterios ESG | Grandes clientes incorporan criterios ambientales en la selección de proveedores (eficiencia del software, huella de carbono de la nube). Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Porcentaje de clientes que exigen criterios ESG en la contratación de proveedores a 2036 | O | 1 (bajo) | – |
| **17** | Ecológico | Eficiencia energética y residuos electrónicos | Consumo energético de oficinas e infraestructura, renovación de equipos y disposición de residuos tecnológicos. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Consumo energético por colaborador (kWh/año) a 2036 | A | 1 (bajo) | – |
| **18** | Legal | Protección de datos y regulación de la IA | La Ley 1581 de 2012 y los proyectos de ley de IA en trámite aumentan las obligaciones al construir soluciones con datos personales o IA. Fuente: DNP (2025). | Número de normas vigentes sobre IA y datos personales aplicables al desarrollo de software a 2036 | A | 2 (medio) | – |

| No. | Factor | Nombre variable | Descripción | Indicador | DOFA | Magnitud | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | Legal | Reforma laboral (Ley 2466 de 2025) | Cambios en recargos, jornada y formas de contratación incrementan el costo laboral y obligan a revisar el modelo de vinculación. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Costo laboral total promedio por colaborador a 2036 | A | 3 (alto) | – |
| **20** | Legal | Propiedad intelectual del código generado con IA | Incertidumbre jurídica sobre la titularidad y las licencias del código producido con IA en los contratos con clientes. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Porcentaje de contratos con cláusulas de propiedad intelectual sobre código generado con IA a 2036 | A | 2 (medio) | – |
| **21** | Interno | Trayectoria y reputación de marca | Más de 18 años en el mercado, más de 5.000 proyectos y su papel en el origen de Rappi respaldan su credibilidad comercial. Fuente: ConnectAmericas (s. f.). | Posición de la marca en los rankings de empresas de desarrollo de software en Colombia a 2036 | F | 2 (medio) | – |
| **22** | Interno | Portafolio integral de servicios | Combina estrategia, desarrollo de software y apps, UX/UI, marketing e integración de IA en una sola oferta. Fuente: Imaginamos (s. f.-b). | Número de líneas de servicio que aportan más del 10 % de los ingresos a 2036 | F | 2 (medio) | – |
| **23** | Interno | Capacidad de incubación de startups | Experiencia acompañando la creación de más de siete empresas; habilita modelos de venture building. Fuente: ConnectAmericas (s. f.). | Número acumulado de startups incubadas o creadas con participación de la empresa a 2036 | F | 2 (medio) | – |
| **24** | Interno | Cartera de clientes corporativos | Referencias con marcas como AB InBev, Alpina, Davivienda y ETB, que facilitan nuevos negocios. Fuente: Imaginamos (s. f.-a). | Número de clientes corporativos activos y tasa de retención anual a 2036 | F | 3 (alto) | **6** |
| **25** | Interno | Cultura de diseño y metodologías ágiles | Empresa liderada por el diseño, con procesos ágiles y centrados en el usuario. Fuente: ConnectAmericas (s. f.). | Tiempo promedio de salida al mercado de los productos desarrollados (semanas) a 2036 | F | 2 (medio) | – |
| **26** | Interno | Escala reducida frente a grandes competidores | Con cerca de un centenar de colaboradores compite con firmas de miles de empleados en proyectos grandes. Fuente: LinkedIn (s. f.). | Número de colaboradores de la empresa a 2036 | D | 3 (alto) | **10** |
| **27** | Interno | Dependencia del talento clave | Como toda firma de servicios, su capacidad productiva depende de retener ingenieros y diseñadores en un mercado muy competido. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Porcentaje de colaboradores clave con más de tres años de permanencia a 2036 | D | 2 (medio) | – |
| **28** | Interno | Cambios frecuentes en la alta dirección | Ha tenido varios directores ejecutivos, lo que puede afectar la continuidad de la estrategia de largo plazo. Fuente: StartupIntros (s. f.). | Años promedio de permanencia del CEO y del equipo directivo a 2036 | D | 1 (bajo) | – |
| **29** | Interno | Ingresos concentrados en proyectos a la medida | Predominio de ingresos por proyecto, no recurrentes, frente a productos propios o suscripciones; vulnerable a la IA y a ciclos económicos. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Porcentaje de ingresos recurrentes (productos propios, suscripciones y servicios gestionados) a 2036 | D | 3 (alto) | **1** |
| **30** | Interno | Presencia comercial internacional limitada | Operación concentrada en Colombia y Latinoamérica, con menor fuerza comercial que los competidores multinacionales en EE. UU. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Porcentaje de ingresos provenientes de clientes fuera de Colombia a 2036 | D | 3 (alto) | **7** |

*Tabla 9. Matriz general de las 30 variables de Imaginamos S.A.S. en el formato del simulador. Magnitud: 3 alto, 2 medio, 1 bajo, 0 nulo. Fuente: elaboración propia en el simulador de prospectiva.*

## 4.2 Análisis IGO que sustenta la matriz

| Cód. | Variable | Dirección | Horizonte | P | M | F | Imp. | G | Cuadrante IGO | Impacto financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V01** | Política nacional de inteligencia artificial | Creciente | Mediano | 5 | 4 | 3 | **4,0** | 2 | Reto mediato | Ingresos |
| **V02** | Transición de gobierno 2026 | Incierta | Corto | 5 | 2 | 2 | **3,0** | 1 | Innecesario | Riesgo |

| Cód. | Variable | Dirección | Horizonte | P | M | F | Imp. | G | Cuadrante IGO | Impacto financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V03** | Transformación digital del Estado | Creciente | Mediano | 4 | 3 | 3 | **3,3** | 2 | Innecesario | Ingresos |
| **V04** | Volatilidad de la tasa de cambio COP/USD | Incierta | Corto | 5 | 4 | 4 | **4,3** | 1 | Reto mediato | Ingresos y costos |
| **V05** | Desaceleración del sector y presupuestos TI | Cíclica | Corto | 4 | 4 | 5 | **4,3** | 1 | Reto mediato | Ingresos |
| **V06** | Nearshoring de servicios de software | Creciente | Mediano | 4 | 5 | 5 | **4,7** | 2 | Reto mediato | Ingresos |
| **V07** | Costo del financiamiento para pymes | Estable | Corto | 4 | 3 | 3 | **3,3** | 1 | Innecesario | Inversión |
| **V08** | Brecha de talento TI | Creciente | Largo | 5 | 5 | 4 | **4,7** | 2 | Reto mediato | Costos |
| **V09** | Trabajo remoto y competencia global por talento | Creciente | Mediano | 5 | 4 | 4 | **4,3** | 2 | Reto mediato | Costos |
| **V10** | Digitalización de pymes y consumidores | Creciente | Mediano | 5 | 4 | 4 | **4,3** | 2 | Reto mediato | Ingresos |
| **V11** | Mayores expectativas de experiencia de usuario | Creciente | Largo | 5 | 3 | 2 | **3,3** | 3 | Menos urgente | Ingresos |
| **V12** | IA generativa y agentes en el desarrollo de software | Disruptiva | Corto | 5 | 5 | 5 | **5,0** | 3 | Reto inmediato | Ingresos y costos |
| **V13** | Plataformas low-code / no-code | Creciente | Mediano | 4 | 4 | 4 | **4,0** | 2 | Reto mediato | Ingresos |
| **V14** | Arquitecturas nativas en la nube | Creciente | Mediano | 5 | 3 | 2 | **3,3** | 3 | Menos urgente | Costos |
| **V15** | Ciberseguridad y desarrollo seguro | Creciente | Corto | 5 | 4 | 4 | **4,3** | 3 | Reto inmediato | Riesgo |
| **V16** | Sostenibilidad digital y criterios ESG | Emergente | Largo | 3 | 2 | 2 | **2,3** | 3 | Menos urgente | Ingresos |
| **V17** | Eficiencia energética y residuos electrónicos | Estable | Largo | 3 | 1 | 1 | **1,7** | 4 | Menos urgente | Costos |
| **V18** | Protección de datos y regulación de la IA | Emergente | Mediano | 4 | 4 | 3 | **3,7** | 2 | Reto mediato | Riesgo |
| **V19** | Reforma laboral (Ley 2466 de 2025) | Creciente | Corto | 5 | 4 | 4 | **4,3** | 1 | Reto mediato | Costos |
| **V20** | Propiedad intelectual del código generado con IA | Emergente | Mediano | 3 | 3 | 3 | **3,0** | 2 | Innecesario | Riesgo |
| **V21** | Trayectoria y reputación de marca | Estable | Largo | 4 | 4 | 4 | **4,0** | 4 | Reto inmediato | Ingresos |
| **V22** | Portafolio integral de servicios | Creciente | Mediano | 4 | 4 | 4 | **4,0** | 5 | Reto inmediato | Ingresos |
| **V23** | Capacidad de incubación de startups | Estable | Largo | 3 | 3 | 3 | **3,0** | 4 | Menos urgente | Ingresos |
| **V24** | Cartera de clientes corporativos | Estable | Mediano | 4 | 4 | 5 | **4,3** | 3 | Reto inmediato | Ingresos |
| **V25** | Cultura de diseño y metodologías ágiles | Estable | Largo | 4 | 3 | 3 | **3,3** | 5 | Menos urgente | Costos |
| **V26** | Escala reducida frente a grandes competidores | Estable | Mediano | 5 | 4 | 4 | **4,3** | 2 | Reto mediato | Ingresos |
| **V27** | Dependencia del talento clave | Creciente | C orto | | | | **,0** | | Re to inmediato | Co stos |
| **V28** | Cambios frecuentes en la alta dirección | Estable | Mediano | 3 | 3 | 2 | **2,7** | 4 | Menos urgente | Riesgo |
| **V29** | Ingresos concentrados en proyectos a la medida | Creciente | Corto | 5 | 5 | 5 | **5,0** | 4 | Reto inmediato | Ingresos |
| **V30** | Presencia comercial internacional limitada | Estable | Mediano | 4 | 4 | 5 | **4,3** | 3 | Reto inmediato | Ingresos |

*Tabla 10. Calificación IGO de las 30 variables. P = probabilidad, M = magnitud estratégica, F = impacto financiero, G = gobernabilidad; Imp. = promedio de P, M y F. Fuente: elaboración propia.*

### 4.3 Plano IGO

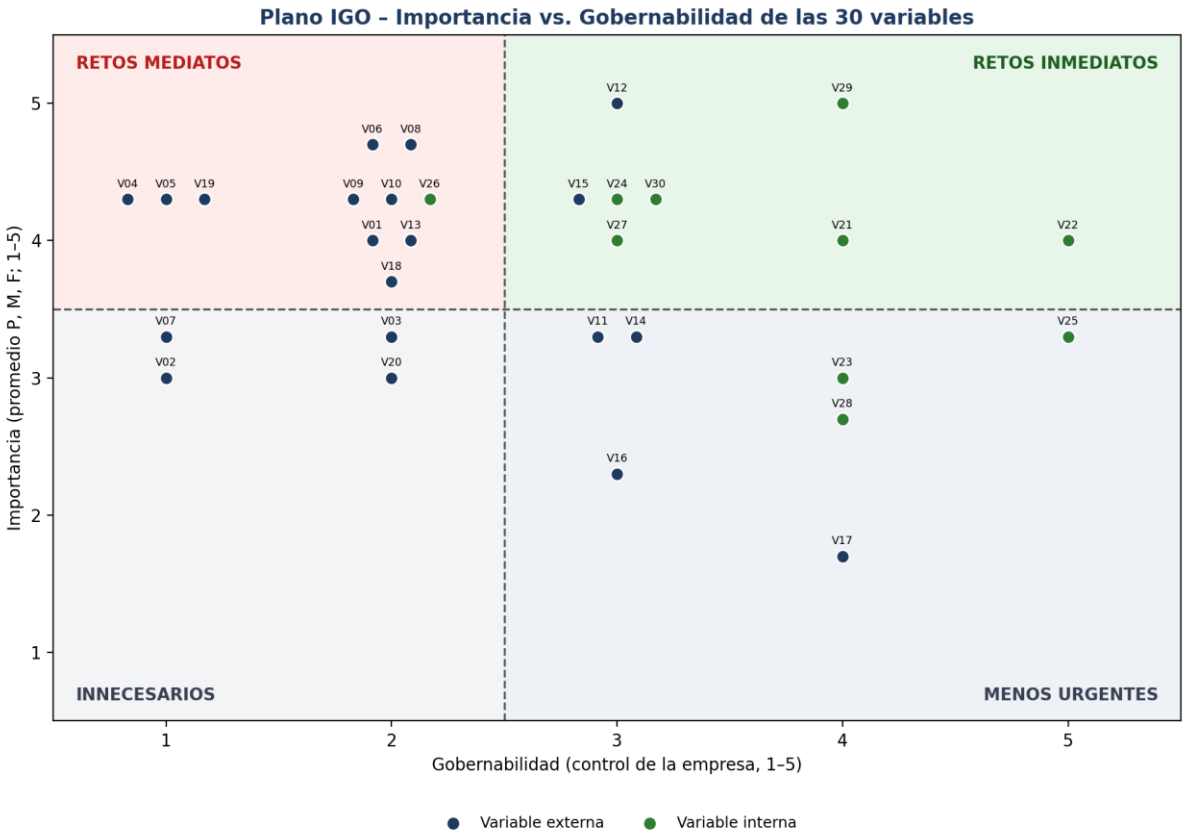



*Figura 2. Ubicación de las 30 variables en el plano Importancia–Gobernabilidad. Fuente: elaboración propia.*

### 4.4 Ranking de las diez variables clave

La Tabla 11 reproduce la hoja RANKING del simulador, que toma automáticamente las variables con puesto 1 a 10. La selección combina cuatro variables internas y seis externas, y las diez tienen magnitud alta.

| Ranking | No. | Variable | Factor | DOFA | Magnitud | Cuadrante IGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 29 | Ingresos concentrados en proyectos a la medida | Interno | D | 3 (alto) | Reto inmediato |
| **2** | 12 | IA generativa y agentes en el desarrollo de software | Tecnológico | A | 3 (alto) | Reto inmediato |
| **3** | 6 | Nearshoring de servicios de software | Económico | O | 3 (alto) | Reto mediato |
| **4** | 8 | Brecha de talento TI | Social | A | 3 (alto) | Reto mediato |
| **5** | 15 | Ciberseguridad y desarrollo seguro | Tecnológico | A | 3 (alto) | Reto inmediato |
| **6** | 24 | Cartera de clientes corporativos | Interno | F | 3 (alto) | Reto inmediato |

| Ranking | No. | Variable | Factor | DOFA | Magnitud | Cuadrante IGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | 30 | Presencia comercial internacional limitada | Interno | D | 3 (alto) | Reto inmediato |
| **8** | 9 | Trabajo remoto y competencia global por talento | Social | A | 3 (alto) | Reto mediato |
| **9** | 10 | Digitalización de pymes y consumidores | Social | O | 3 (alto) | Reto mediato |
| **10** | 26 | Escala reducida frente a grandes competidores | Interno | D | 3 (alto) | Reto mediato |

*Tabla 11. Ranking de las diez variables clave de Imaginamos S.A.S. Fuente: elaboración propia en el simulador de prospectiva.*

### 4.5 Distribución de las variables

Las 30 variables identificadas se reparten entre 20 factores externos y 10 internos, lo que confirma que el futuro de Imaginamos depende en mayor medida de su entorno que de sus decisiones propias. Entre los factores externos, las dimensiones económica, social y tecnológica concentran el mayor número de variables y también la importancia promedio más alta (4,2), mientras que la dimensión ecológica tiene el menor peso relativo. En el plano interno, las cinco fortalezas y las cinco debilidades mantienen un balance que permite contrastar las capacidades de la empresa con sus principales vulnerabilidades.

Según la matriz IGO, 8 variables son retos inmediatos, 11 son retos mediatos, 7 son menos urgentes y 4 tienen baja prioridad estratégica. En la escala del simulador, 13 variables tienen magnitud de impacto alta, 14 media y 3 baja. Así se supera el mínimo de 10 variables con impacto medio o alto que exige la herramienta para avanzar a la siguiente etapa.

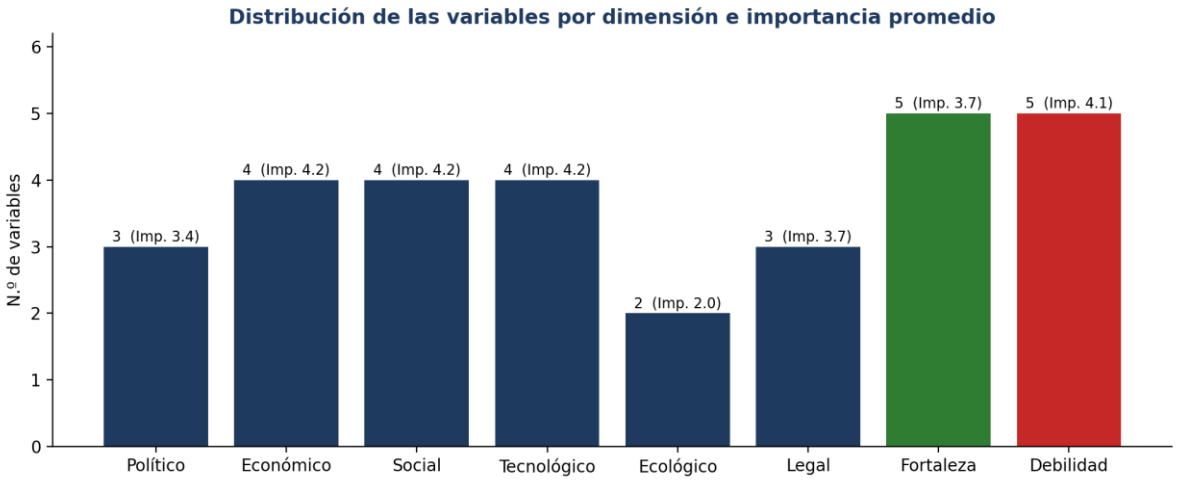



*Figura 3. Número de variables e importancia promedio por dimensión. Fuente: elaboración propia.*

| Cuadrante IGO | N.º | Variables |
|---|---|---|
| **Reto inmediato** | 8 | V12, V15, V21, V22, V24, V27, V29, V30 |
| **Reto mediato** | 11 | V01, V04, V05, V06, V08, V09, V10, V13, V18, V19, V26 |
| **Menos urgente** | 7 | V11, V14, V16, V17, V23, V25, V28 |

| Cuadrante IGO | N.º | Variables |
|---|---|---|
| **Innecesario** | 4 | V02, V03, V07, V20 |

*Tabla 12. Variables por cuadrante de la matriz IGO. Fuente: elaboración propia.*

### 4.6 Lectura de resultados

**Los retos inmediatos son el núcleo de la estrategia:** Las variables con mayor importancia y control de la empresa son su modelo de ingresos por proyecto (V29), la IA generativa en el desarrollo (V12), la ciberseguridad (V15), la cartera de clientes (V24), la presencia internacional (V30), la dependencia del talento clave (V27), la marca (V21) y el portafolio integral (V22). Se combinan dos fortalezas para apalancarse (marca y portafolio) con debilidades que la empresa puede corregir por decisión propia.

**Los retos mediatos concentran el riesgo:** Once variables muy importantes escapan al control de la empresa. Las económicas (tasa de cambio, desaceleración, nearshoring) y las de talento (brecha, competencia global) definen el entorno en que Imaginamos competirá; la reforma laboral (V19) y la tasa de cambio (V04) tienen gobernabilidad mínima y alto impacto financiero, por lo que requerirán planes de contingencia explícitos.

**La tensión central del estudio:** La IA generativa (V12) reduce el costo de producir software, mientras que la empresa obtiene sus ingresos principalmente vendiendo proyectos de desarrollo (V29). Si la empresa sigue cobrando por esfuerzo, la IA erosiona sus ingresos; si cambia hacia modelos de valor, productos propios o servicios recurrentes, la misma tecnología se convierte en su mayor palanca de margen. Esta tensión será probablemente el eje de las hipótesis y escenarios de la segunda entrega.

**Hacia la segunda entrega:** Las diez variables del ranking serán la base de la matriz de impactos cruzados (MIC-MAC), que permitirá identificar cuáles se ubican en la zona de poder y en la zona de conflicto. El ranking podrá ajustarse con el consenso del equipo de trabajo asignado por el sistema, que seleccionará las 30 variables del grupo a partir de las propuestas individuales.

## 5. Resultados de la simulación prospectiva

La simulación individual se realizó el 9 de octubre de 2026 en el Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano (plataforma PLEXIN). El simulador recorre diez etapas: ingreso de las 30 variables, ranking, resumen de variables clave, matriz de impactos cruzados, gráfico MIC-MAC, identificación de las zonas de poder y conflicto, hipótesis de dependencia baja, hipótesis de dependencia alta, lista de escenarios y selección del escenario meta. En cada etapa se descargó el informe generado por la herramienta (Anexo C); esta sección presenta sus resultados.

### 5.1 Ingreso de variables y ranking en el simulador

Las 30 variables de la Tabla 9 se registraron en el simulador con su factor, descripción, clasificación DOFA, magnitud del impacto e indicador a 2036. El contador de la herramienta confirmó la distribución esperada: 0 variables de impacto nulo, 3 de impacto bajo, 14 de impacto medio y 13 de impacto alto, con lo que se superó el requisito mínimo de 10 variables de magnitud media o alta. Luego se asignó el ranking de 1 a 10 a las variables de magnitud alta; las de tasa de cambio, desaceleración del sector y reforma laboral quedaron por fuera de las diez variables clave. El resumen generado por el simulador coincide con la Tabla 11 y se adjunta en los archivos VariablesIniciales.xlsx y RankingVariables.xlsx.

### 5.2 Matriz de impactos cruzados

Las diez variables clave se codificaron de V1 a V10 según su posición en el ranking (Tabla 13). En la matriz de impactos cruzados cada celda indica cuánto depende la variable de la fila de la variable de la columna, con la escala 0 = nulo, 1 = bajo, 2 = medio y 3 = alto. La suma de cada fila corresponde a la dependencia de la variable y la suma de cada columna a su influencia sobre el sistema.

| Índice | Variable |
|---|---|
| **V1** | Ingresos concentrados en proyectos a la medida |
| **V2** | IA generativa y agentes en el desarrollo de software |
| **V3** | Nearshoring de servicios de software |
| **V4** | Brecha de talento TI |
| **V5** | Ciberseguridad y desarrollo seguro |
| **V6** | Cartera de clientes corporativos |
| **V7** | Presencia comercial internacional limitada |
| **V8** | Trabajo remoto y competencia global por talento |
| **V9** | Digitalización de pymes y consumidores |
| **V10** | Escala reducida frente a grandes competidores |

*Tabla 13. Codificación de las diez variables clave en el simulador. Fuente: simulador de prospectiva.*

| | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | Dep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V1** | – | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | **18** |
| **V2** | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | **10** |
| **V3** | 0 | 2 | – | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | **11** |
| **V4** | 0 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | **11** |
| **V5** | 0 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | **13** |
| **V6** | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | **17** |
| **V7** | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 3 | **13** |
| **V8** | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | **11** |
| **V9** | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | **4** |
| **V10** | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | **13** |
| **Inf.** | 8 | 16 | 14 | 17 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | |

*Tabla 14. Matriz de impactos cruzados de las diez variables clave. Dep. = dependencia (suma de la fila); Inf. = influencia (suma de la columna). Fuente: elaboración propia en el simulador de prospectiva.*

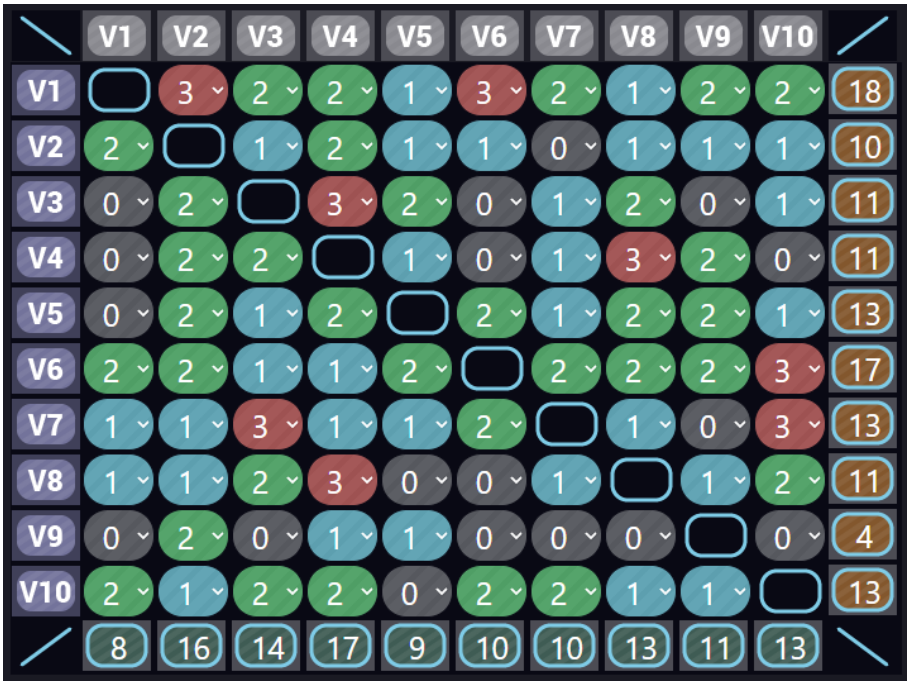



*Figura 4. Matriz de impactos cruzados diligenciada en el simulador. Fuente: simulador de prospectiva del Politécnico Grancolombiano.*

**Calificaciones de mayor intensidad.** Los valores de 3 se asignaron a las relaciones más fuertes: los ingresos por proyecto (V1) dependen de la IA generativa (V2) y de la cartera de clientes (V6); el nearshoring (V3) depende de la disponibilidad de talento (V4); la brecha de talento (V4) se agrava con el trabajo remoto para empresas extranjeras (V8); y tanto la cartera de clientes (V6) como la presencia internacional (V7) dependen de la escala de la empresa (V10).

### 5.3 Gráfico MIC-MAC

Con los totales de la matriz, el simulador ubicó cada variable en el plano de influencia y dependencia (Figura 5). Los ejes se dividen en cuatro zonas: la zona de poder (alta influencia y baja dependencia) agrupa las variables motrices del sistema; la zona de conflicto (alta influencia y alta dependencia) reúne las variables inestables, cuyo cambio repercute en todo el sistema; la zona de salida (baja influencia y alta dependencia) contiene las variables de resultado, y la zona autónoma, las variables desconectadas del sistema.

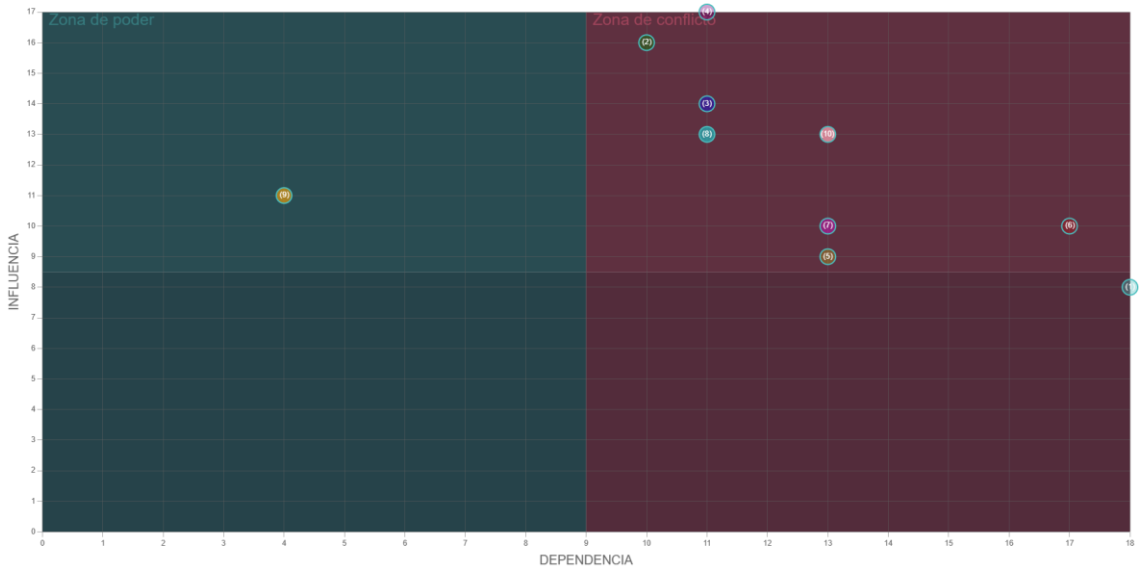



*Figura 5. Gráfico MIC-MAC de las diez variables clave de Imaginamos S.A.S. Fuente: simulador de prospectiva del Politécnico Grancolombiano.*

| Índice | Variable | Influencia | Dependencia | Zona |
|---|---|---|---|---|
| **V1** | Ingresos concentrados en proyectos a la medida | 8 | 18 | Salida (resultado) |
| **V2** | IA generativa y agentes en el desarrollo de software | 16 | 10 | Conflicto |
| **V3** | Nearshoring de servicios de software | 14 | 11 | Conflicto |
| **V4** | Brecha de talento TI | 17 | 11 | Conflicto |
| **V5** | Ciberseguridad y desarrollo seguro | 9 | 13 | Conflicto |
| **V6** | Cartera de clientes corporativos | 10 | 17 | Conflicto |
| **V7** | Presencia comercial internacional limitada | 10 | 13 | Conflicto |
| **V8** | Trabajo remoto y competencia global por talento | 13 | 11 | Conflicto |
| **V9** | Digitalización de pymes y consumidores | 11 | 4 | Poder |
| **V10** | Escala reducida frente a grandes competidores | 13 | 13 | Conflicto |

*Tabla 15. Ubicación de las variables en el plano de influencia y dependencia. Fuente: elaboración propia con base en el simulador de prospectiva.*

### 5.4 Variables de la zona de poder y de conflicto

| Zona | Ranking | Variable | Factor | DOFA |
|---|---|---|---|---|
| Poder | 9 | Digitalización de pymes y consumidores | Social | Oportunidad |

| Zona | Ranking | Variable | Factor | DOFA |
|---|---|---|---|---|
| Conflicto | 2 | IA generativa y agentes en el desarrollo de software | Tecnológico | Amenaza |
| Conflicto | 3 | Nearshoring de servicios de software | Económico | Oportunidad |
| Conflicto | 4 | Brecha de talento TI | Social | Amenaza |
| Conflicto | 5 | Ciberseguridad y desarrollo seguro | Tecnológico | Amenaza |
| Conflicto | 6 | Cartera de clientes corporativos | Interno | Fortaleza |
| Conflicto | 7 | Presencia comercial internacional limitada | Interno | Debilidad |
| Conflicto | 8 | Trabajo remoto y competencia global por talento | Social | Amenaza |
| Conflicto | 10 | Escala reducida frente a grandes competidores | Interno | Debilidad |

*Tabla 16. Variables ubicadas en las zonas de poder y de conflicto. Fuente: simulador de prospectiva (PoderConflicto.xlsx).*

**Lectura del MIC-MAC.** La digitalización de pymes y consumidores es la única variable en la zona de poder: es el motor del sistema, porque impulsa la demanda de servicios digitales sin depender casi de las demás. Ocho variables quedaron en la zona de conflicto, lo que revela un entorno muy inestable, en el que la IA generativa, el nearshoring y la brecha de talento son las de mayor influencia. Los ingresos concentrados en proyectos a la medida (V1) se ubican en la zona de salida, con la dependencia más alta del sistema (18): son el resultado de todo lo demás. Esto confirma la tesis del estudio: el modelo de ingresos de Imaginamos está determinado por la IA, el talento y la digitalización de sus clientes.

### 5.5 Hipótesis de las variables de dependencia baja

El simulador seleccionó dos variables de dependencia baja: la digitalización de pymes y consumidores (zona de poder) y la brecha de talento TI. Para cada una se formularon tres hipótesis a 2036 con su probabilidad de ocurrencia, cuya suma es 100 %.

| Variable | Hipótesis | Probabilidad |
|---|---|---|
| Digitalización de pymes y consumidores | Digitalización masiva: a 2036 más del 70 % de las pymes colombianas venden por canales digitales, impulsadas por herramientas de IA de bajo costo y programas públicos de transformación digital. | 30% |
| Digitalización de pymes y consumidores | Digitalización gradual: a 2036 entre el 40 % y el 70 % de las pymes venden por canales digitales, con avance concentrado en las ciudades principales. | 55% |
| Digitalización de pymes y consumidores | Estancamiento digital: a 2036 menos del 40 % de las pymes venden por canales digitales por limitaciones económicas, de conectividad y de apropiación tecnológica. | 15% |
| Brecha de talento TI | Cierre de la brecha: a 2036 el déficit de profesionales TI cae por debajo de 30.000 gracias a programas masivos de formación y a la automatización con IA. | 25% |
| Brecha de talento TI | Brecha persistente: a 2036 el déficit se mantiene entre 30.000 y 90.000 profesionales, con escasez concentrada en perfiles de IA, nube y ciberseguridad. | 55% |
| Brecha de talento TI | Brecha crítica: a 2036 el déficit supera los 90.000 profesionales por el crecimiento de la demanda y la fuga de talento hacia empresas extranjeras. | 20% |

*Tabla 17. Hipótesis de las variables de dependencia baja. Fuente: simulador de prospectiva (MatrizHipotesisDepBaja.xlsx).*

### 5.6 Hipótesis de las variables de dependencia alta

Para las siete variables de dependencia alta se formularon tres hipótesis cada una y se estimó su probabilidad condicionada a cada hipótesis de la variable de la que dependen, que en todos los casos fue la brecha de talento TI. La Tabla 18 resume, para cada resultado posible, su probabilidad si la brecha se cierra, si persiste o si se vuelve crítica.

| Variable | Resultado a 2036 | Si la brecha se cierra | Si la brecha persiste | Si la brecha es crítica |
|---|---|---|---|---|
| **IA generativa y agentes en el desarrollo de software** | Adopción plena | 50% | 45% | 60% |
| | Adopción parcial | 40% | 45% | 30% |
| | Adopción limitada | 10% | 10% | 10% |
| **Nearshoring de servicios de software** | Auge del nearshoring | 50% | 25% | 10% |
| | Crecimiento moderado | 40% | 55% | 40% |
| | Pérdida de atractivo | 10% | 20% | 50% |
| **Ciberseguridad y desarrollo seguro** | Madurez en desarrollo seguro | 55% | 40% | 25% |
| | Gestión reactiva | 35% | 45% | 45% |
| | Incidentes graves | 10% | 15% | 30% |
| **Cartera de clientes corporativos** | Cartera en expansión | 45% | 30% | 20% |
| | Cartera estable | 45% | 50% | 45% |
| | Cartera en contracción | 10% | 20% | 35% |
| **Presencia comercial internacional limitada** | Internacionalización consolidada | 40% | 25% | 15% |
| | Internacionalización parcial | 45% | 50% | 40% |
| | Concentración local | 15% | 25% | 45% |
| **Trabajo remoto y competencia global por talento** | Rotación controlada | 55% | 25% | 10% |
| | Rotación moderada | 35% | 50% | 35% |
| | Rotación alta | 10% | 25% | 55% |
| **Escala reducida frente a grandes competidores** | Crecimiento de escala | 35% | 20% | 10% |
| | Escala estable | 50% | 60% | 45% |
| | Reducción de escala | 15% | 20% | 45% |

*Tabla 18. Probabilidades condicionadas de las hipótesis de dependencia alta. Fuente: simulador de prospectiva (MatrizHipotesisDepAlta.xlsx).*

### 5.7 Escenarios más probables

Al combinar las hipótesis y sus probabilidades, el simulador generó los diez escenarios más probables para Imaginamos a 2036 (Tabla 19). Para facilitar la lectura, cada escenario se presenta con el nombre corto de la hipótesis que asume para cada variable.

| Escenario | Probabilidad | Hipótesis que lo componen |
|---|---|---|
| **1** | 51,67% | Digitalización gradual; Brecha persistente; Adopción parcial; Crecimiento moderado; Gestión reactiva; Rotación moderada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable |
| **2** | 51,67% | Digitalización gradual; Brecha persistente; Adopción parcial; Crecimiento moderado; Gestión reactiva; Rotación moderada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable |
| **3** | 48,33% | Digitalización masiva; Brecha persistente; Adopción plena; Auge del nearshoring; Madurez en desarrollo seguro; Rotación controlada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable |
| **4** | 47,78% | Digitalización gradual; Cierre de la brecha; Adopción plena; Auge del nearshoring; Madurez en desarrollo seguro; Rotación controlada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable |

| Escenario | Probabilidad | Hipótesis que lo componen |
|---|---|---|
| **5** | 47,78% | Digitalización gradual; Cierre de la brecha; Adopción plena; Auge del nearshoring; Madurez en desarrollo seguro; Rotación controlada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable |
| **6** | 46,67% | Digitalización gradual; Brecha crítica; Adopción plena; Pérdida de atractivo; Gestión reactiva; Rotación alta; Cartera estable; Concentración local; Reducción de escala |
| **7** | 47,22% | Digitalización gradual; Brecha persistente; Adopción parcial; Crecimiento moderado; Gestión reactiva; Rotación moderada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Crecimiento de escala |
| **8** | 47,22% | Digitalización gradual; Brecha persistente; Adopción parcial; Crecimiento moderado; Gestión reactiva; Rotación moderada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Crecimiento de escala |
| **9** | 45,56% | Digitalización gradual; Cierre de la brecha; Adopción plena; Auge del nearshoring; Madurez en desarrollo seguro; Rotación moderada; Cartera estable; Internacionalización parcial; Escala estable |
| **10** | 46,11% | Estancamiento digital; Brecha persistente; Adopción plena; Pérdida de atractivo; Gestión reactiva; Rotación alta; Cartera estable; Concentración local; Reducción de escala |

*Tabla 19. Diez escenarios más probables para Imaginamos S.A.S. a 2036. Orden de las hipótesis: digitalización, brecha de talento, IA, nearshoring, ciberseguridad, rotación, cartera, presencia internacional y escala. En verde, el escenario meta. Fuente: simulador de prospectiva (ListaEscenarioMeta.xlsx).*

### 5.8 Escenario meta seleccionado

Se seleccionó como escenario meta el escenario 3, con una probabilidad de 48,33% (Tabla 20).

| Variable | Hipótesis a 2036 |
|---|---|
| **Digitalización de pymes y consumidores** | Digitalización masiva: a 2036 más del 70 % de las pymes colombianas venden por canales digitales, impulsadas por herramientas de IA de bajo costo y programas públicos de transformación digital. |
| **Brecha de talento TI** | Brecha persistente: a 2036 el déficit se mantiene entre 30.000 y 90.000 profesionales, con escasez concentrada en perfiles de IA, nube y ciberseguridad. |
| **Trabajo remoto y competencia global por talento** | Rotación controlada: a 2036 la rotación anual del personal técnico se mantiene por debajo del 10 % gracias a planes de carrera y compensación competitiva. |
| **Ciberseguridad y desarrollo seguro** | Madurez en desarrollo seguro: a 2036 la empresa certifica sus procesos de seguridad y no registra incidentes graves en las soluciones entregadas. |
| **Nearshoring de servicios de software** | Auge del nearshoring: a 2036 las exportaciones colombianas de servicios informáticos superan los USD 4.000 millones y el país se consolida como destino regional. |
| **Escala reducida frente a grandes competidores** | Escala estable: a 2036 la empresa mantiene entre 100 y 300 colaboradores. |
| **IA generativa y agentes en el desarrollo de software** | Adopción plena: a 2036 más del 70 % de las tareas de desarrollo se realizan con asistencia de IA, integrada en todo el ciclo de producción. |
| **Cartera de clientes corporativos** | Cartera estable: a 2036 el número de clientes corporativos se mantiene, con una retención anual entre el 70 % y el 85 %. |
| **Presencia comercial internacional limitada** | Internacionalización parcial: a 2036 entre el 15 % y el 40 % de los ingresos provienen de clientes del exterior. |

*Tabla 20. Escenario meta de Imaginamos S.A.S. a 2036. Fuente: simulador de prospectiva (Escenario_Meta.xlsx).*

**Justificación de la selección.** El escenario meta no es necesariamente el más probable, sino el más deseable que sigue siendo alcanzable. Los escenarios 1 y 2 (51,67 %) describen la evolución tendencial: adopción parcial de la IA, ciberseguridad reactiva y rotación moderada, es decir, que la empresa siga igual. El escenario 3 es el de mayor probabilidad entre los escenarios favorables y combina un mercado en expansión (digitalización masiva y auge del nearshoring) con las variables que la empresa sí controla en su mejor estado: adopción plena de la IA, madurez en desarrollo seguro y rotación controlada. Además, es más realista que los escenarios 4 y 5,

porque no supone que el país cierre la brecha de talento, una hipótesis con solo 25 % de probabilidad y fuera del control de Imaginamos.

**Implicaciones para la planeación estratégica.** Alcanzar este escenario exige que Imaginamos convierta la IA generativa en el motor de su productividad, migre de un modelo de ingresos por esfuerzo a uno de valor y de servicios recurrentes, certifique sus procesos de seguridad, consolide planes de retención del talento y aproveche el nearshoring para aumentar sus ingresos en el exterior. Estas líneas serán la base para redefinir la misión, la visión, los objetivos y las estrategias en la entrega final.

## 5.9 Registro del proceso en el simulador

Las Figuras 6 a 36 documentan, en orden cronológico, el recorrido completo por el Software de Análisis Prospectivo: las recomendaciones de uso, el tutorial interactivo, el ingreso al simulador y cada una de las etapas de la simulación individual, desde el registro de las 30 variables hasta la selección del escenario meta. Las capturas corresponden a la sesión del 9 de octubre de 2026.

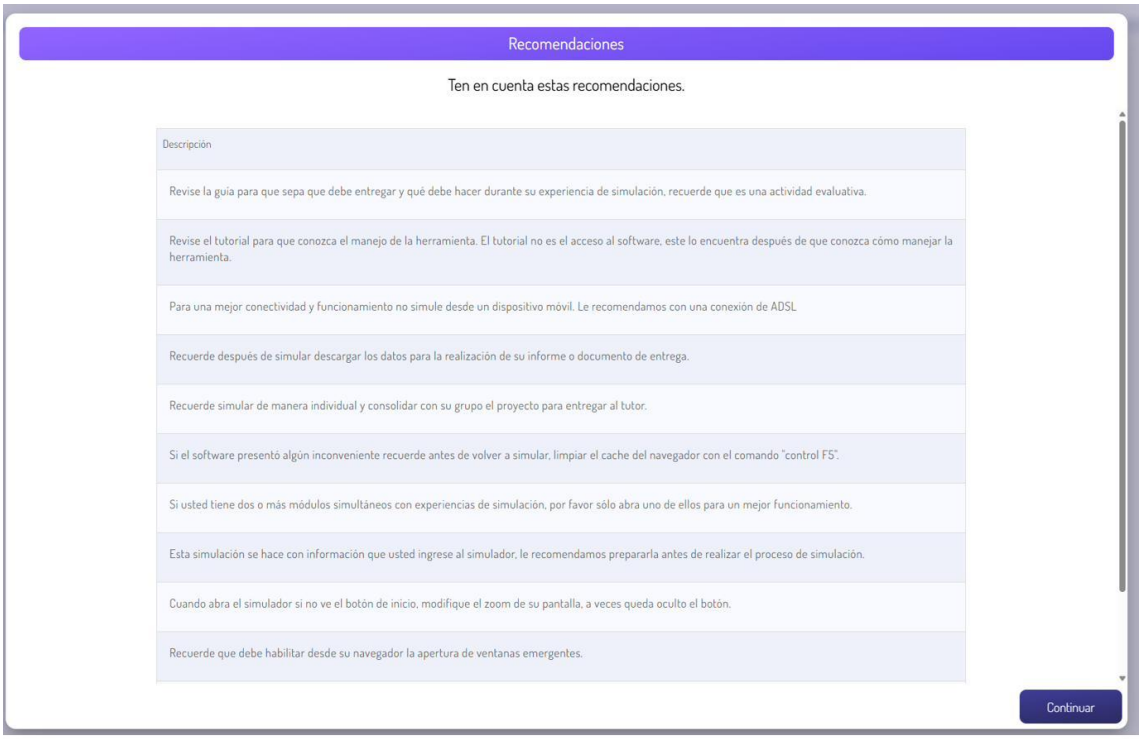



*Figura 6. Recomendaciones de uso del Software de Análisis Prospectivo antes de iniciar la simulación. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

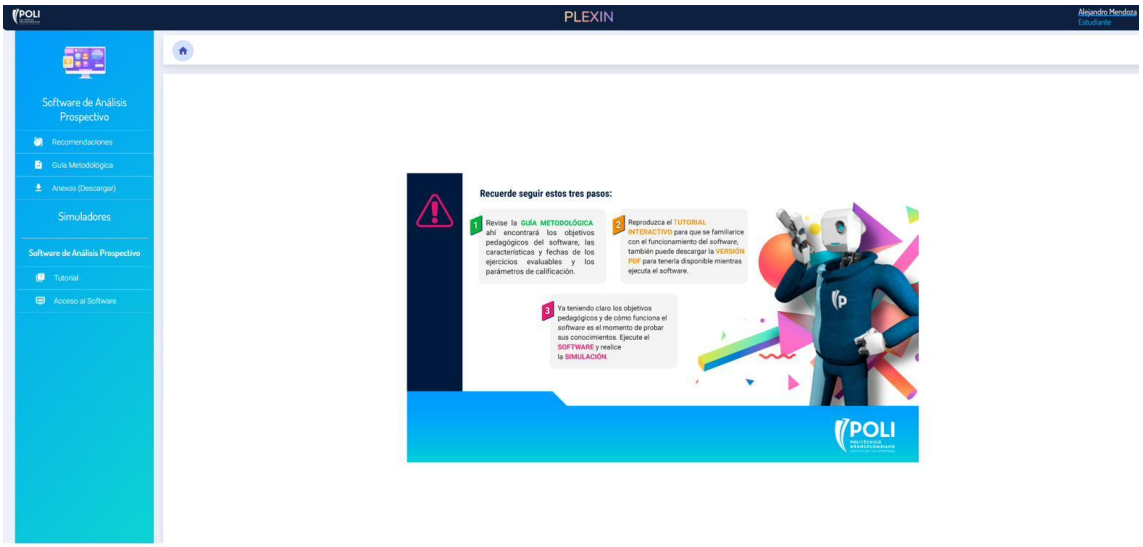



*Figura 7. Página principal del Software de Análisis Prospectivo en la plataforma PLEXIN, con los tres pasos recomendados: guía metodológica, tutorial y simulación. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*




*Figura 8. Advertencia del tutorial interactivo: ilustra el funcionamiento del software antes de la simulación real. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*




*Figura 9. Portada del tutorial interactivo del software de análisis prospectivo. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*




*Figura 10. Introducción del tutorial: alcance del análisis prospectivo, desde las 30 variables hasta el escenario meta. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*




*Figura 11. Primer paso del tutorial: inicio del simulador de prospectiva. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

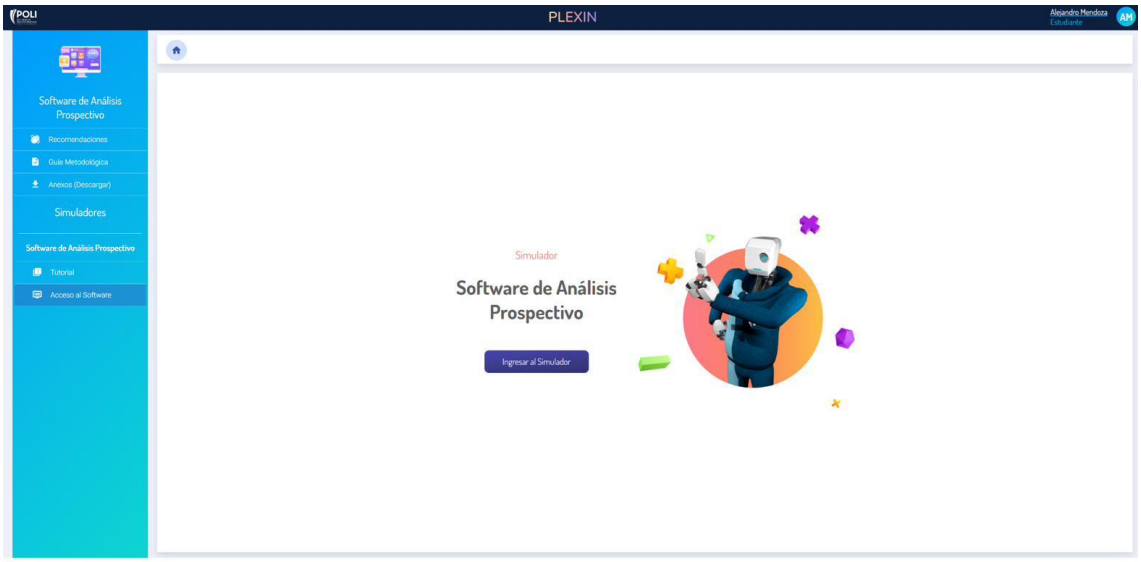



*Figura 12. Acceso al software desde la opción «Ingresar al Simulador». Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*




*Figura 13. Confirmación del ingreso al simulador. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

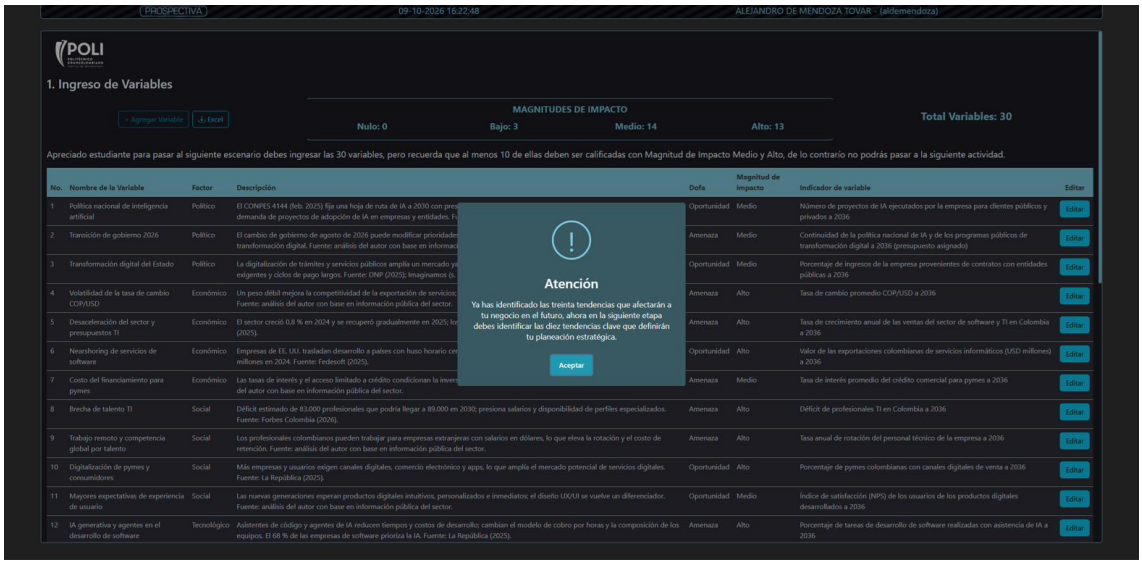



*Figura 14. Etapa 1. Ingreso de las 30 variables de Imaginamos S.A.S.: cierre de la etapa y paso a la identificación de las variables clave. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

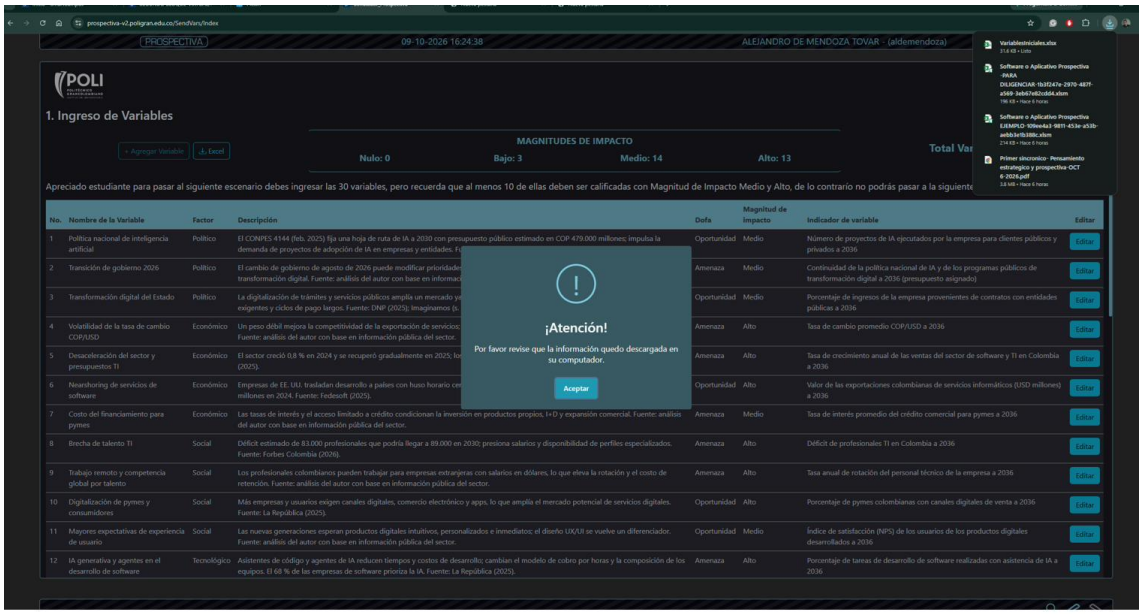



*Figura 15. Etapa 1. Descarga del informe de variables iniciales (VariablesIniciales.xlsx). Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

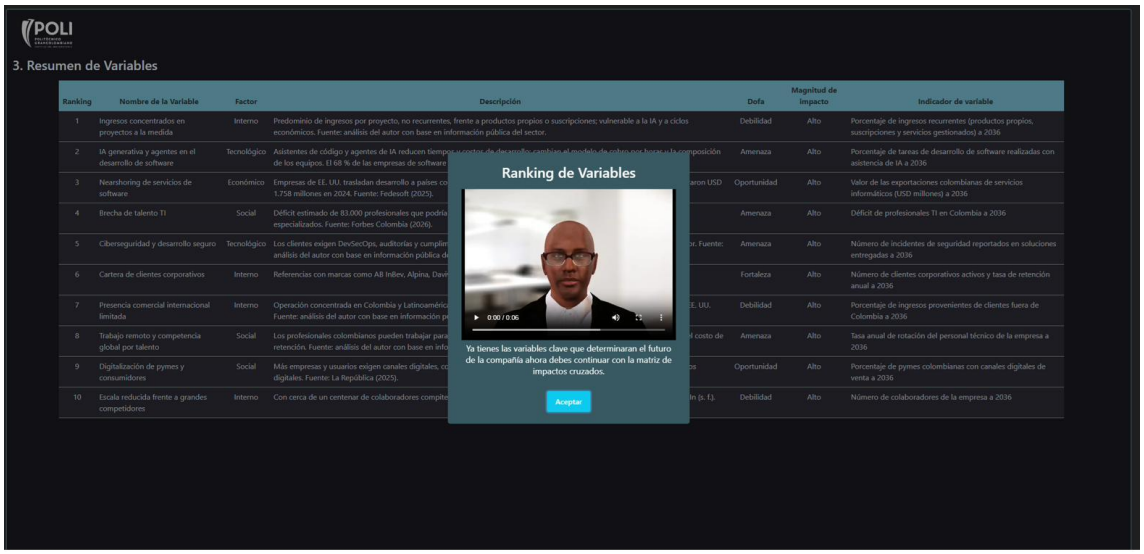



*Figura 16. Etapa 2. Ranking de variables: instrucciones del simulador para priorizar las diez variables clave. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

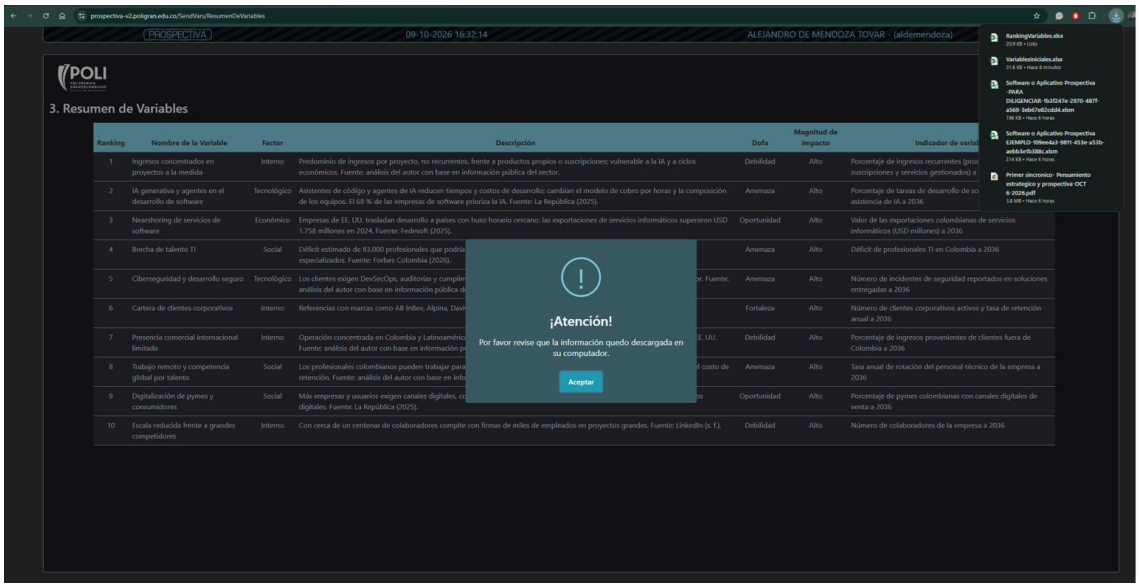



*Figura 17. Etapa 3. Resumen de las diez variables clave y descarga del informe (RankingVariables.xlsx). Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

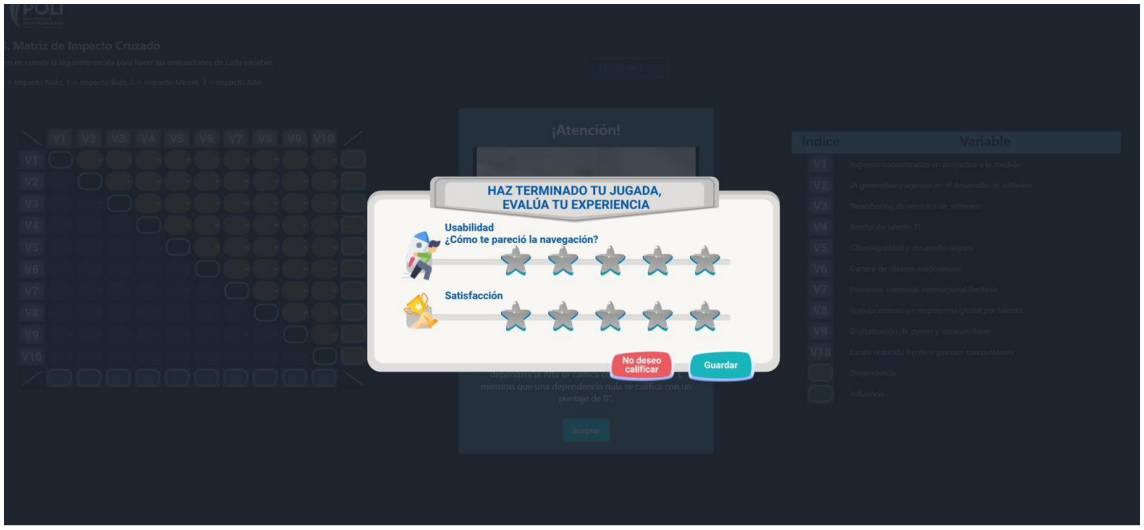



*Figura 18. Evaluación de la experiencia al finalizar la etapa de ranking. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

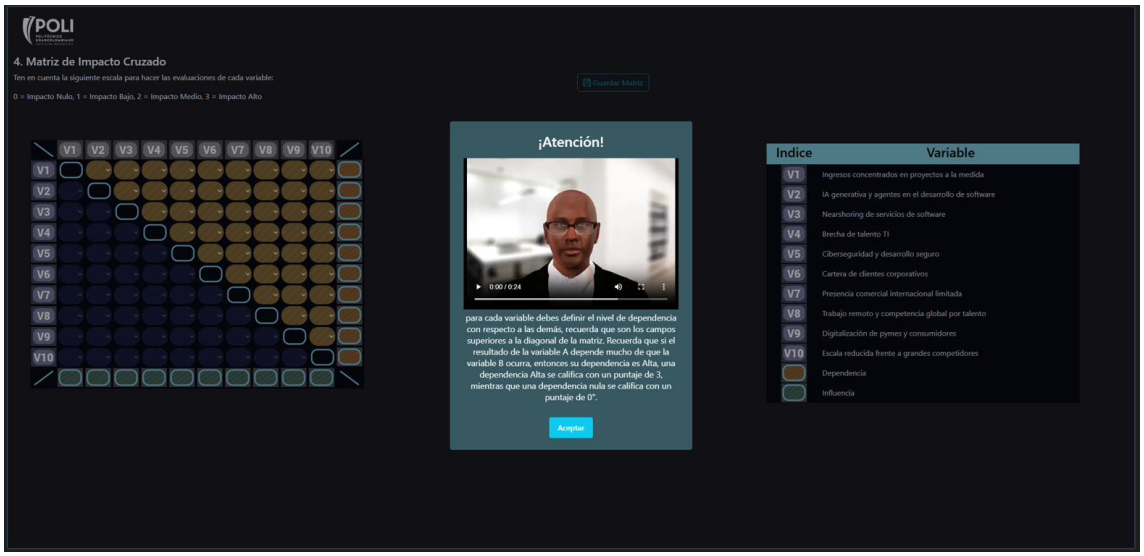



*Figura 19. Etapa 4. Matriz de impacto cruzado: instrucciones para calificar la dependencia entre variables. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

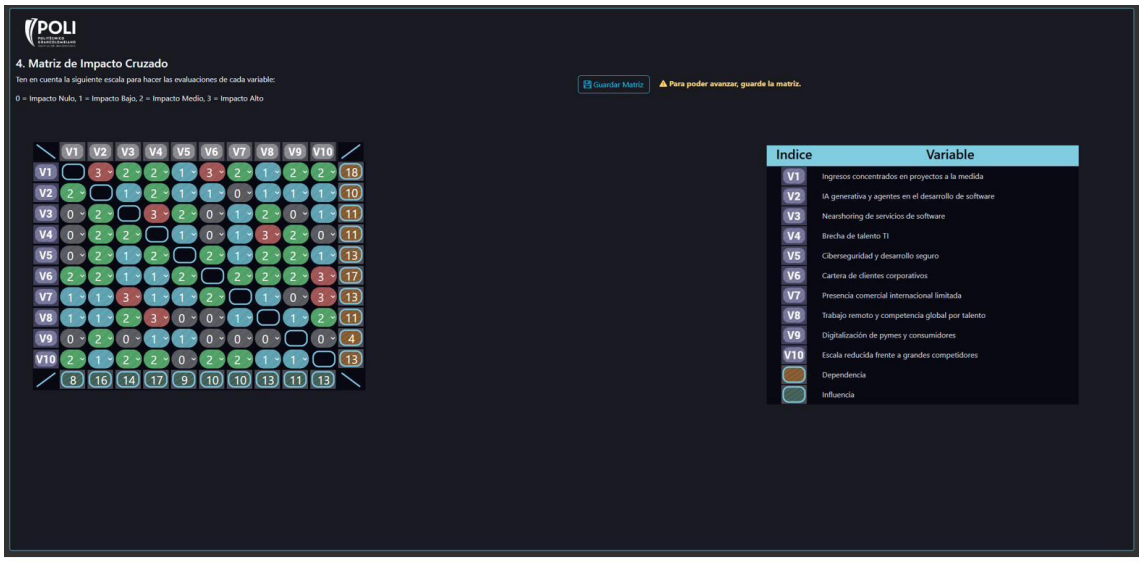



*Figura 20. Etapa 4. Matriz de impacto cruzado diligenciada, con los totales de dependencia e influencia. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

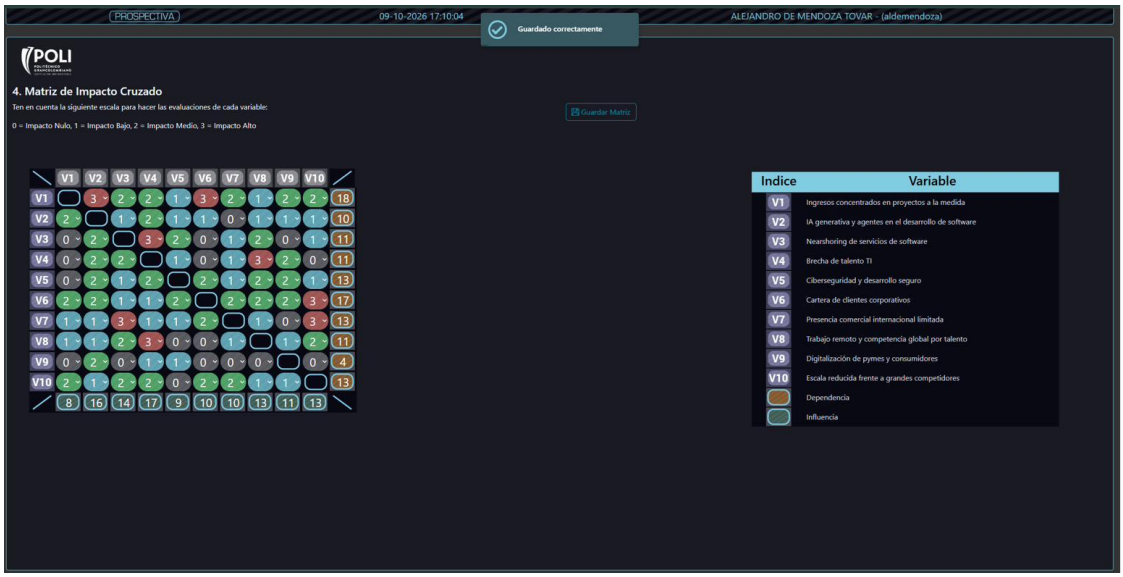
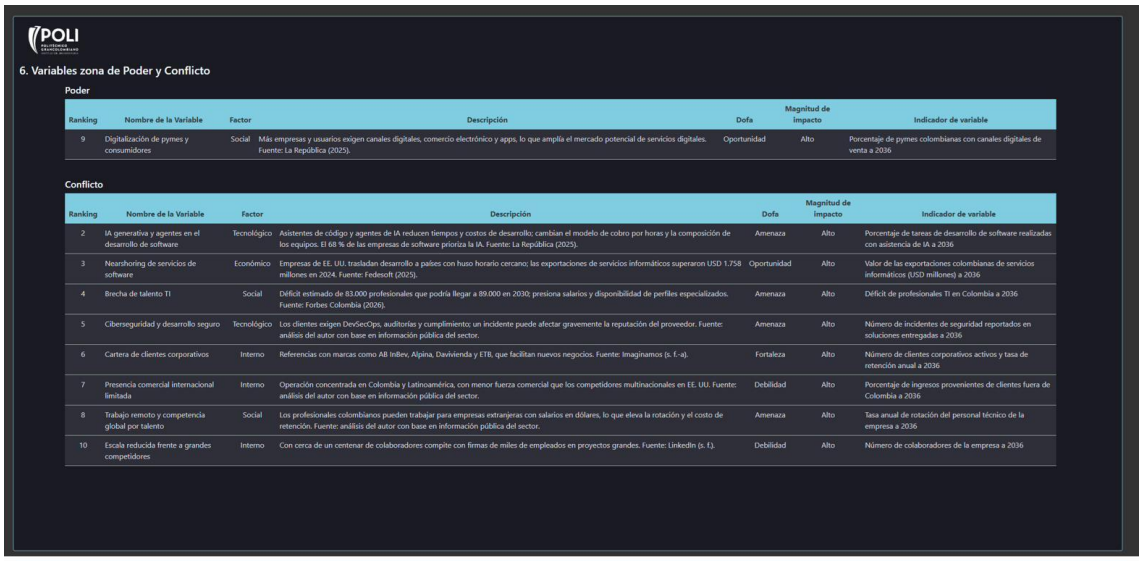



*Figura 21. Etapa 4. Confirmación del guardado de la matriz de impacto cruzado. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*



6. Variables zona de Poder y Conflicto

Poder

| Ranking | Nombre de la Variable | Factor | Descripción | Dofa | Magnitud de impacto | Indicador de variable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Digitalización de pymes y consumidores | Social | Más empresas y usuarios exigen canales digitales, comercio electrónico y apps, lo que amplía el mercado potencial de servicios digitales. Fuente: La República (2025). | Oportunidad | Alto | Porcentaje de pymes colombianas con canales digitales de venta a 2036 |

Conflicto

| Ranking | Nombre de la Variable | Factor | Descripción | Dofa | Magnitud de impacto | Indicador de variable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IA generativa y agentes en el desarrollo de software | Tecnológico | Asistentes de código y agentes de IA reducen tiempos y costos de desarrollo; cambian el modelo de cobro por horas y la composición de los equipos. El 68 % de las empresas de software prioriza la IA. Fuente: La República (2025). | Amenaza | Alto | Porcentaje de tareas de desarrollo de software realizadas con asistencia de IA a 2036 |
| 3 | Nearshoring de servicios de software | Económico | Empresas de EE. UU. trasladan desarrollo a países con huso horario cercano; las exportaciones de servicios informáticos superaron USD 1.758 millones en 2024. Fuente: Fedesoft (2025). | Oportunidad | Alto | Valor de las exportaciones colombianas de servicios informáticos (USD millones) a 2036 |
| 4 | Brecha de talento TI | Social | Déficit estimado de 83.000 profesionales que podría llegar a 89.000 en 2030; presiona salarios y disponibilidad de perfiles especializados. Fuente: Forbes Colombia (2026). | Amenaza | Alto | Déficit de profesionales TI en Colombia a 2036 |
| 5 | Ciberseguridad y desarrollo seguro | Tecnológico | Los clientes exigen DevSecOps, auditorías y cumplimiento; un incidente puede afectar gravemente la reputación del proveedor. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Amenaza | Alto | Número de incidentes de seguridad reportados en soluciones entregadas a 2036 |
| 6 | Cartera de clientes corporativos | Interno | Referencias con marcas como AB InBev, Alpina, Davivienda y ETB, que facilitan nuevos negocios. Fuente: Imaginamos (s. f.-a). | Fortaleza | Alto | Número de clientes corporativos activos y tasa de retención anual a 2036 |
| 7 | Presencia comercial internacional limitada | Interno | Operación concentrada en Colombia y Latinoamérica, con menor fuerza comercial que los competidores multinacionales en EE. UU. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Debilidad | Alto | Porcentaje de ingresos provenientes de clientes fuera de Colombia a 2036 |
| 8 | Trabajo remoto y competencia global por talento | Social | Los profesionales colombianos pueden trabajar para empresas extranjeras con salarios en dólares, lo que eleva la rotación y el costo de retención. Fuente: análisis del autor con base en información pública del sector. | Amenaza | Alto | Tasa anual de rotación del personal técnico de la empresa a 2036 |
| 10 | Escala reducida frente a grandes competidores | Interno | Con cerca de un centenar de colaboradores compite con firmas de miles de empleados en proyectos grandes. Fuente: LinkedIn (s. f.). | Debilidad | Alto | Número de colaboradores de la empresa a 2036 |

*Figura 22. Etapa 6. Variables ubicadas en la zona de poder y en la zona de conflicto. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

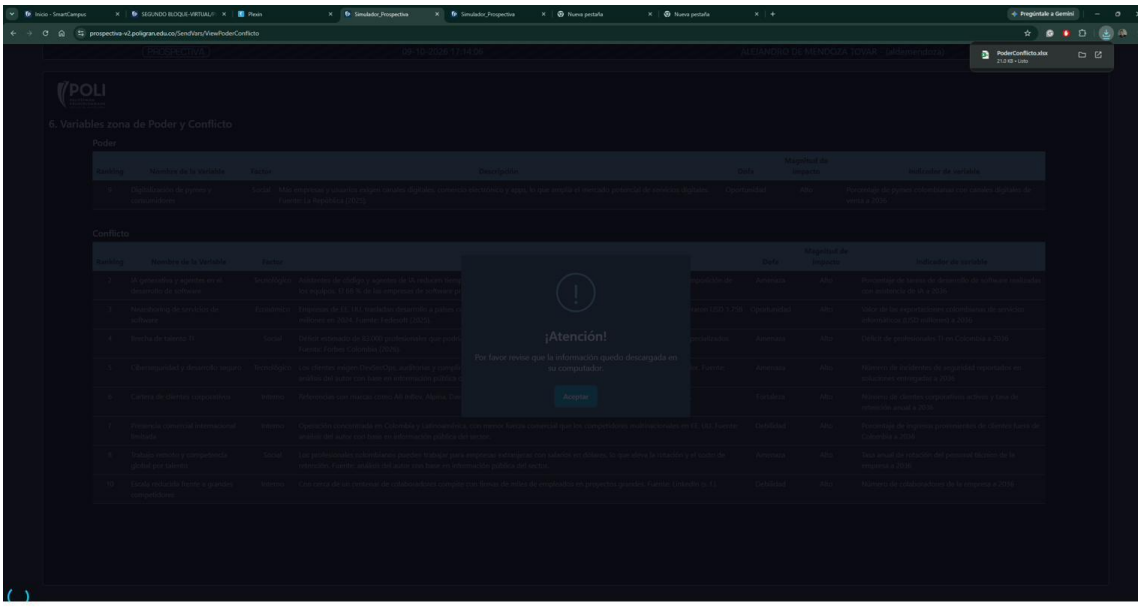



*Figura 23. Etapa 6. Descarga del informe de zonas de poder y conflicto (PoderConflicto.xlsx). Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

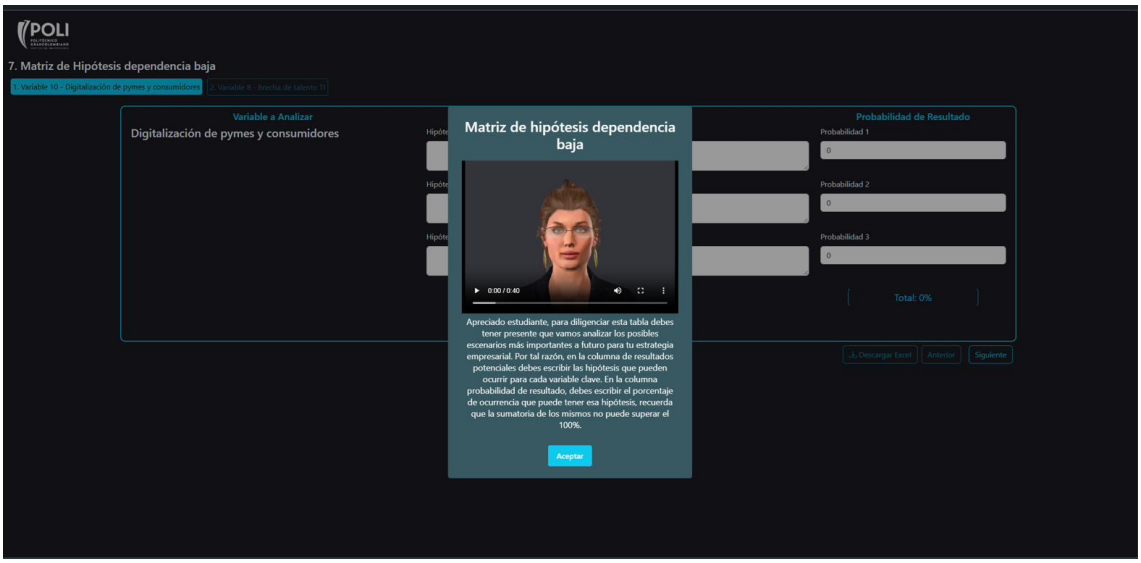



*Figura 24. Etapa 7. Matriz de hipótesis de dependencia baja: instrucciones del simulador. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

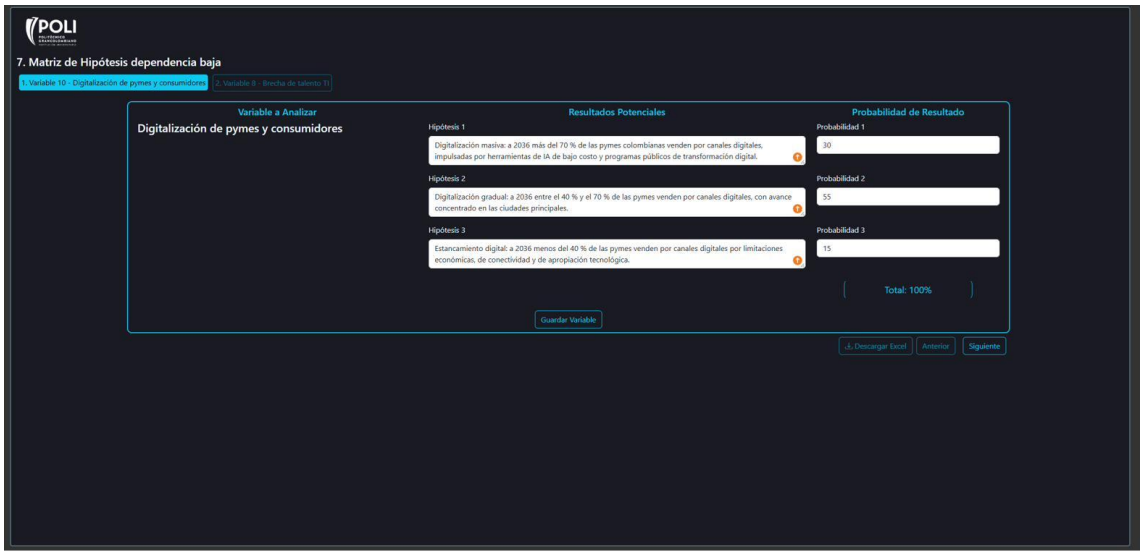



*Figura 25. Etapa 7. Hipótesis y probabilidades de la variable Digitalización de pymes y consumidores. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

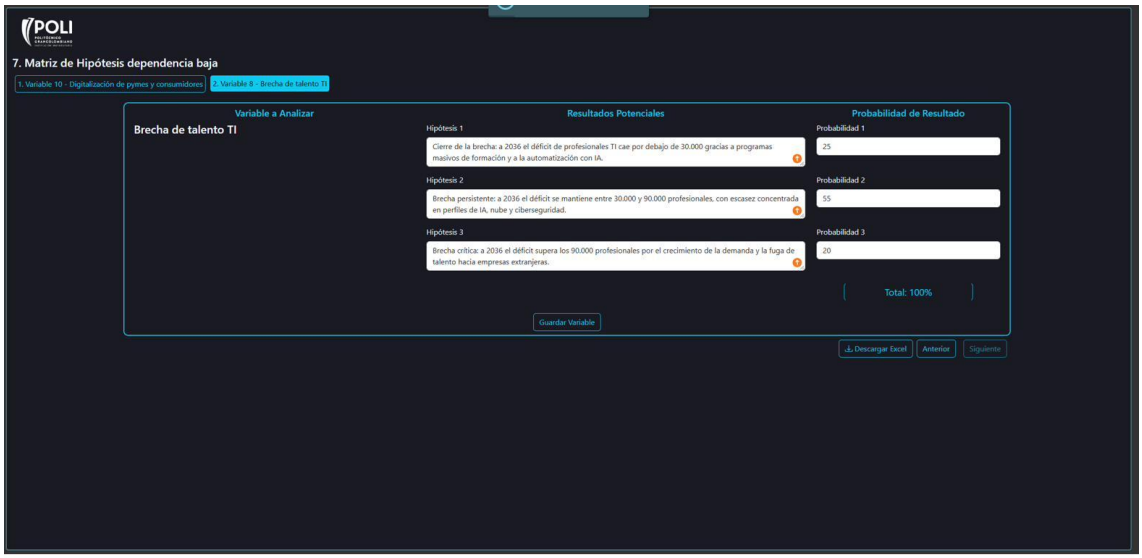



*Figura 26. Etapa 7. Hipótesis y probabilidades de la variable Brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

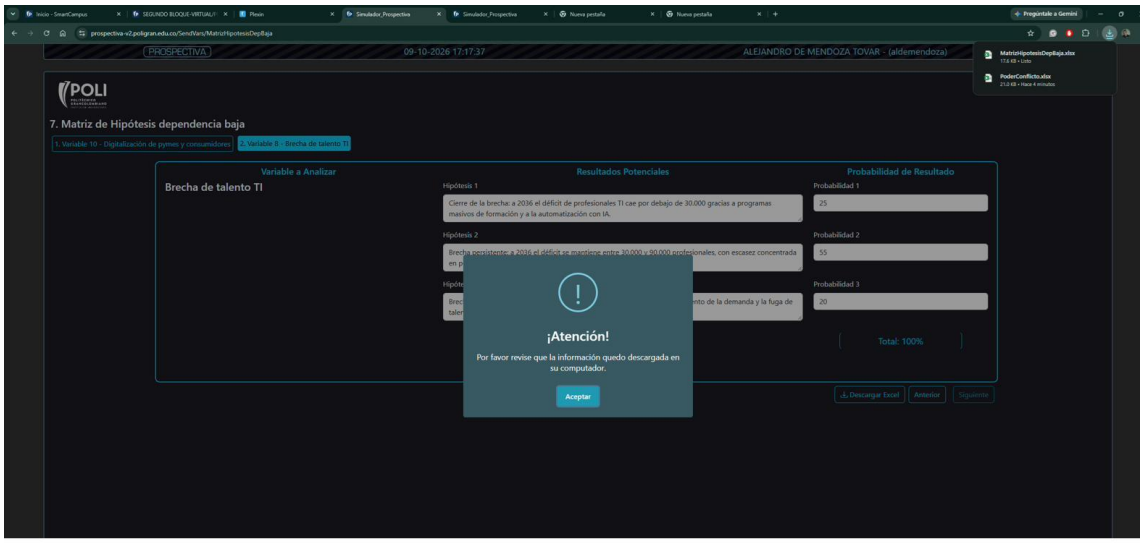



*Figura 27. Etapa 7. Descarga del informe de hipótesis de dependencia baja (MatrizHipotesisDepBaja.xlsx). Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

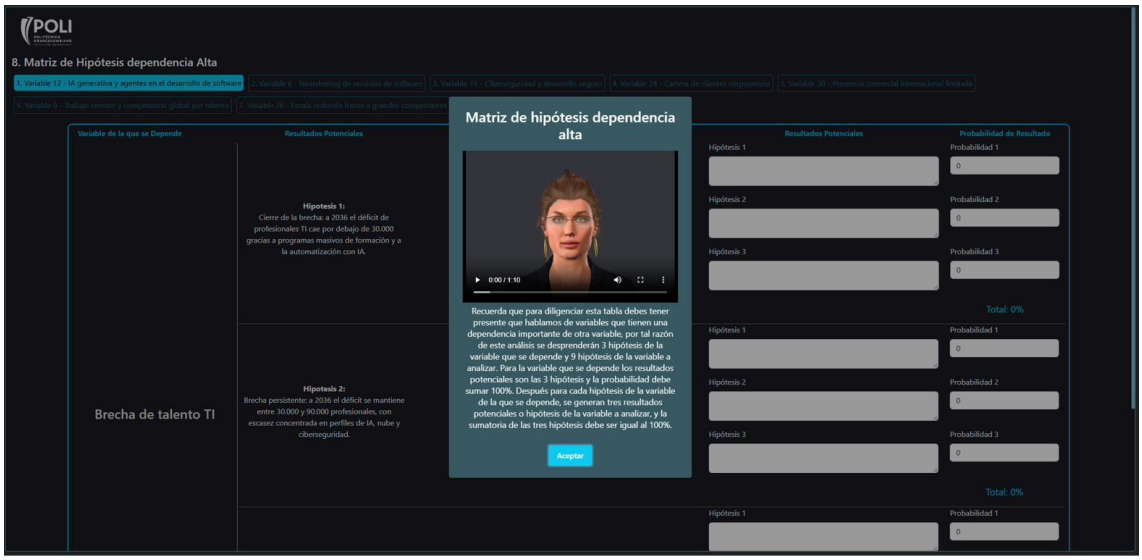



*Figura 28. Etapa 8. Matriz de hipótesis de dependencia alta: instrucciones del simulador. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

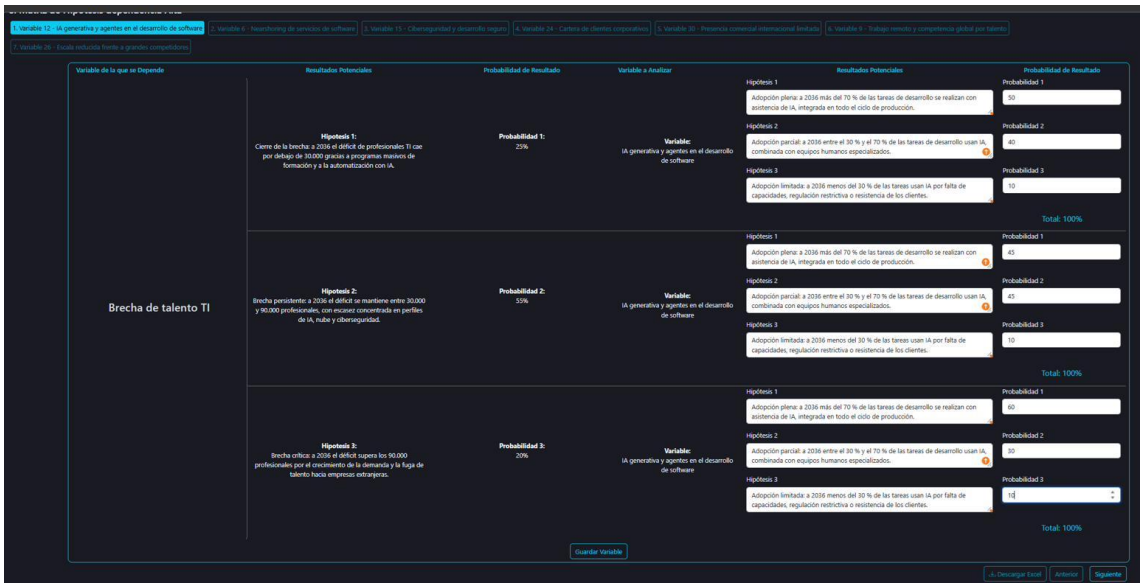



*Figura 29. Etapa 8. Hipótesis de IA generativa y agentes en el desarrollo de software, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

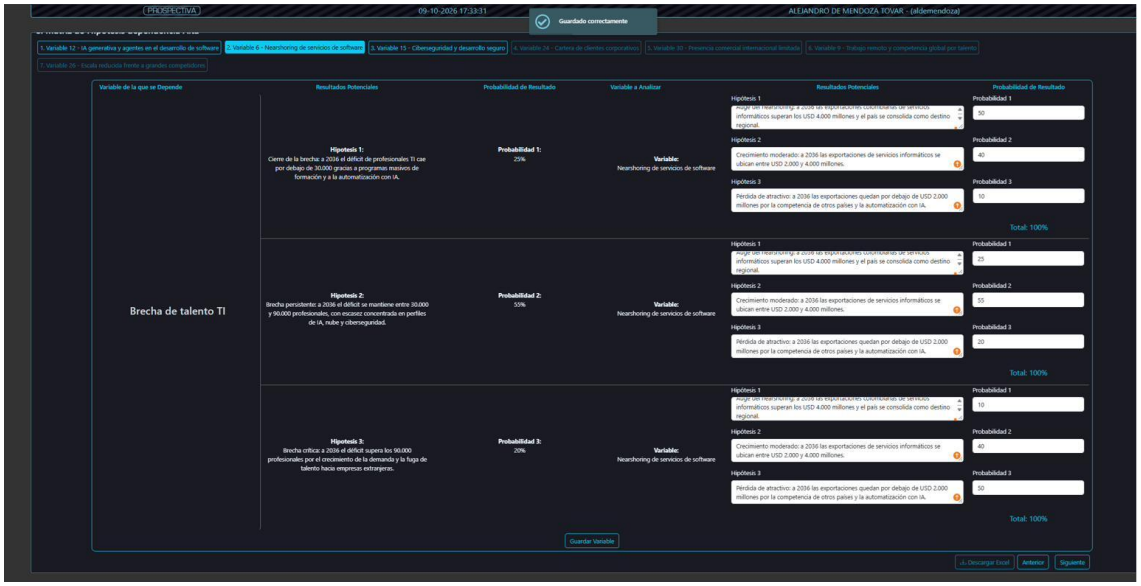



*Figura 30. Etapa 8. Hipótesis de Nearshoring de servicios de software, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

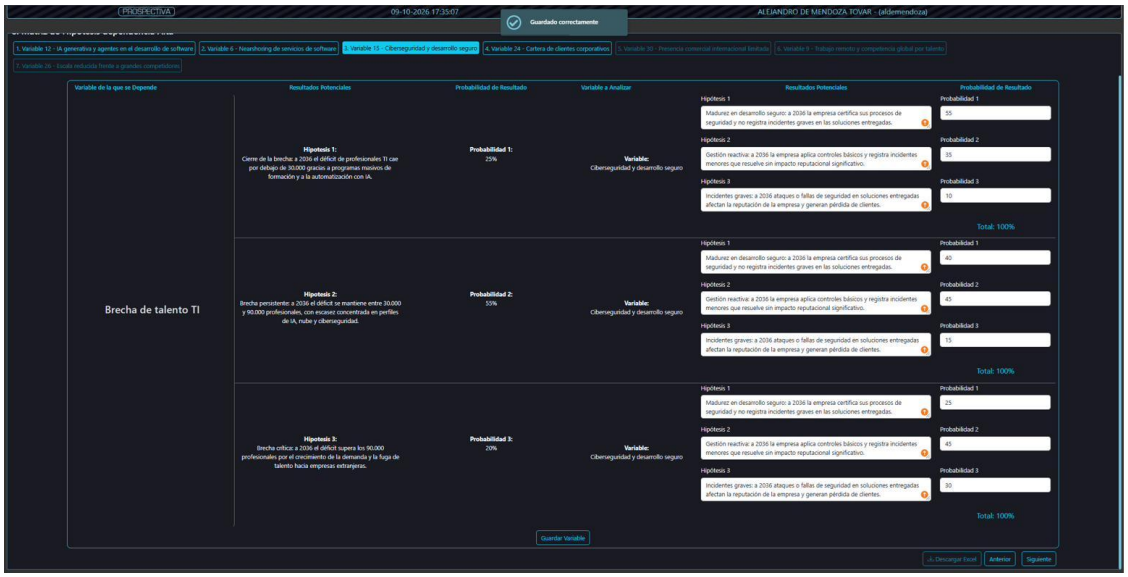



*Figura 31. Etapa 8. Hipótesis de Ciberseguridad y desarrollo seguro, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

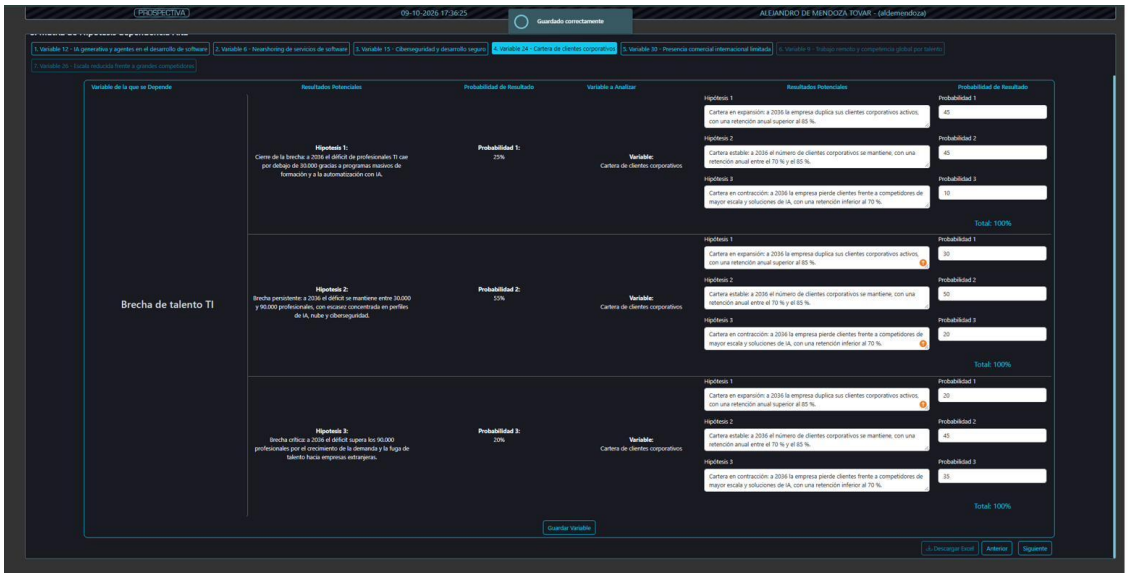



*Figura 32. Etapa 8. Hipótesis de Cartera de clientes corporativos, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

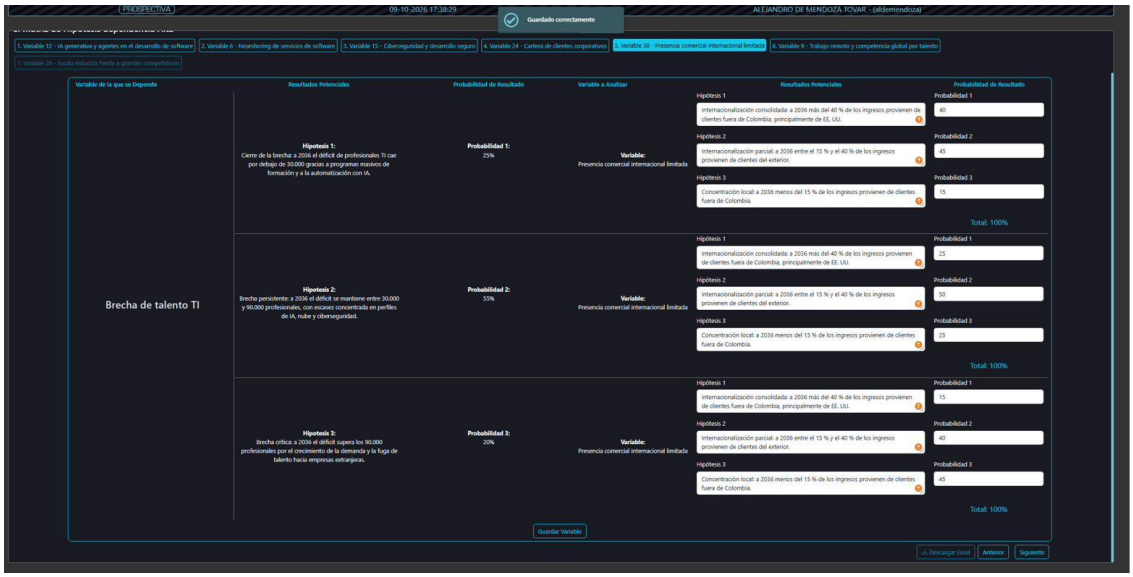



*Figura 33. Etapa 8. Hipótesis de Presencia comercial internacional limitada, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

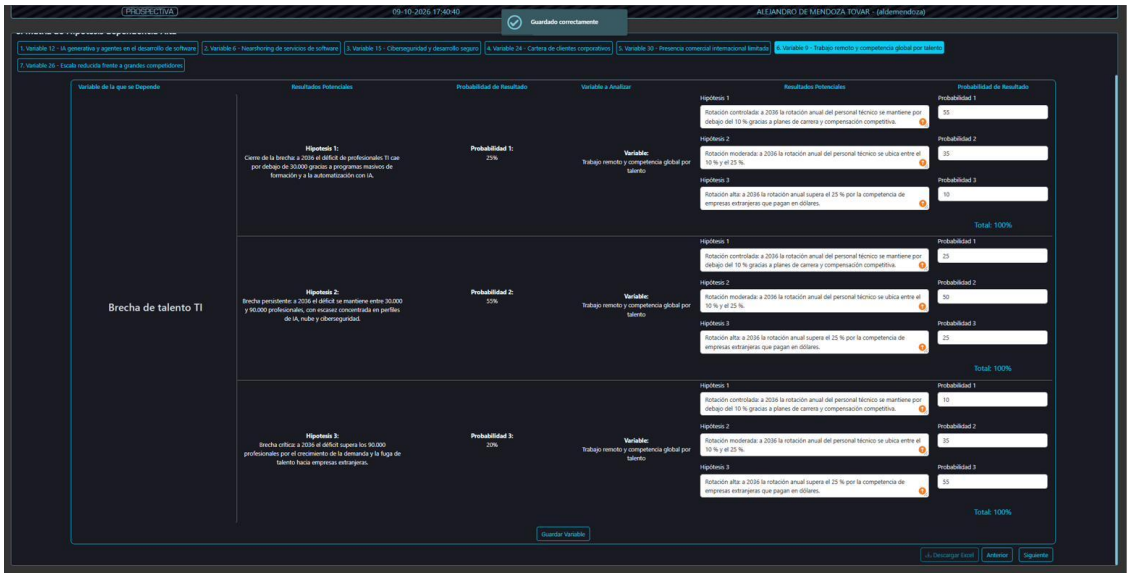



*Figura 34. Etapa 8. Hipótesis de Trabajo remoto y competencia global por talento, condicionadas a la brecha de talento TI. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

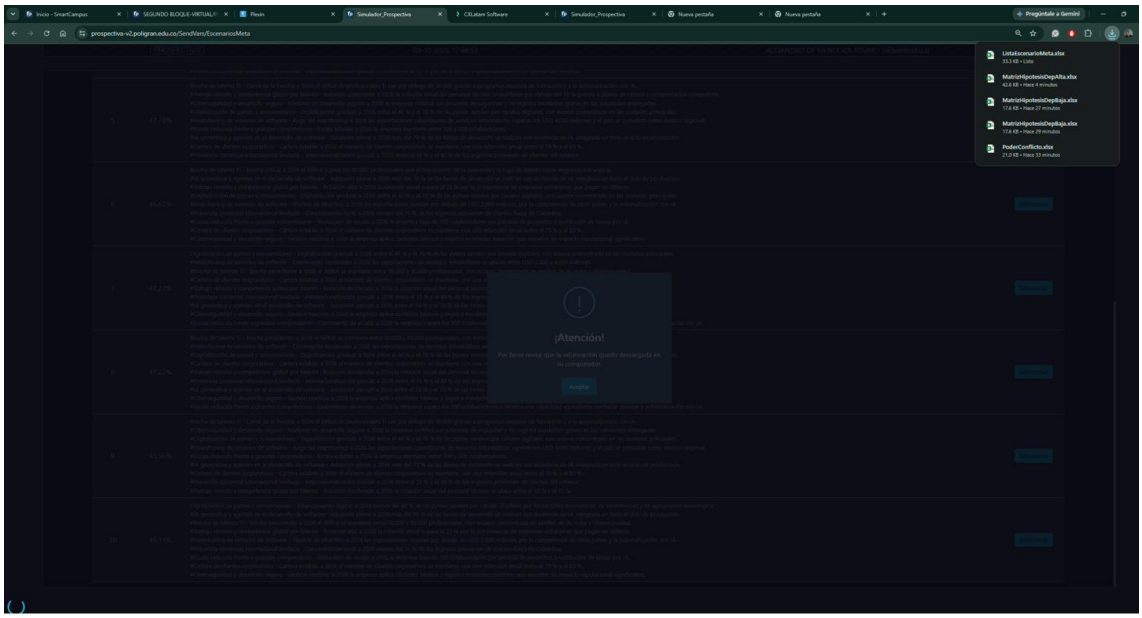


*Figura 35. Etapa 9. Lista de los diez escenarios más probables y descarga del informe (ListaEscenarioMeta.xlsx). Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

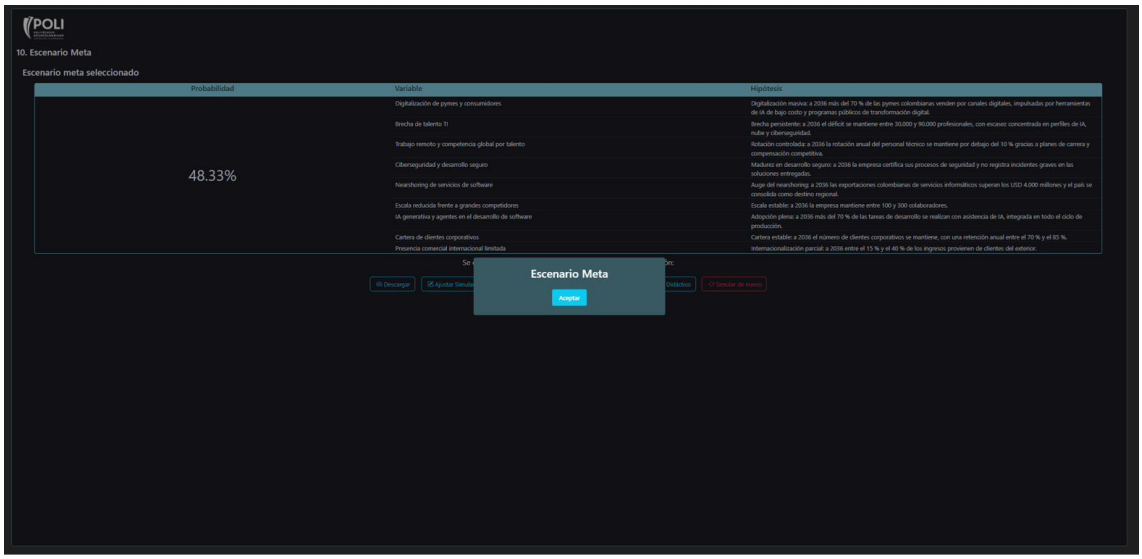



*Figura 36. Etapa 10. Escenario meta seleccionado, con una probabilidad de 48,33 %. Fuente: Software de Análisis Prospectivo del Politécnico Grancolombiano.*

## 6. Conclusiones

Respetada profesora a continuación, denoto las conclusiones obtenidas frente a este desarrollo:

1. Imaginamos es un caso válido y relevante para el estudio. Cumple los requisitos de la guía: entre 51 y 200 empleados, Cámara de Comercio vigente y ventas el año anterior. Además, es una pyme con 18 años de trayectoria en un sector que la inteligencia artificial está transformando a gran velocidad.
2. El futuro de la empresa depende más de su entorno que de ella misma. De las 30 variables identificadas, 20 son externas, y 11 de ellas tienen alta importancia pero escapan a su control. Por eso Imaginamos no puede limitarse a reaccionar: necesita anticiparse a los cambios.
3. La variable más crítica es su forma de generar ingresos. Hoy la empresa gana dinero principalmente vendiendo proyectos de software a la medida, es decir, ingresos que no se repiten. Esta dependencia

la hace vulnerable a los ciclos económicos y a los cambios tecnológicos, y por eso ocupa el primer lugar del ranking.

4. La inteligencia artificial es a la vez la mayor amenaza y la mayor oportunidad. La IA permite producir software más rápido y más barato. Si la empresa sigue cobrando por horas de trabajo, sus ingresos caerán; si cambia hacia productos propios, suscripciones o servicios de mayor valor, la IA se convierte en su principal fuente de rentabilidad.
5. El talento es el recurso más escaso y disputado. El país tiene un déficit estimado de 83.000 profesionales TI, y los ingenieros colombianos pueden trabajar desde casa para empresas extranjeras que pagan en dólares. Retener al personal clave será decisivo para la capacidad productiva de la empresa.
6. El mercado internacional es una oportunidad que la empresa aún no aprovecha plenamente. Las exportaciones de servicios informáticos superan los USD 1.758 millones y siguen creciendo por el traslado de proyectos desde Estados Unidos. Imaginamos concentra su operación en Colombia y Latinoamérica, lo que le deja un amplio espacio para crecer.
7. Las variables económicas y laborales exigen planes de contingencia. La tasa de cambio, la desaceleración del sector y la reforma laboral tienen alto impacto financiero y la empresa no puede controlarlas. No se trata de evitarlas, sino de prepararse para sus efectos sobre ingresos y costos.
8. La empresa tiene fortalezas sólidas sobre las cuales construir. Su marca, su papel en el origen de Rappi, su cartera de clientes corporativos y su portafolio integral de servicios son activos que puede aprovechar para enfrentar los cambios del entorno.
9. La ciberseguridad pasó de ser un requisito técnico a un factor de confianza comercial. Los clientes exigen soluciones cada vez más seguras, y un incidente puede afectar gravemente la reputación del proveedor. Es una variable controlable en la que la empresa debe actuar de inmediato.
10. El análisis es trazable y sirve de base para las siguientes fases. Cada calificación se sustenta en criterios explícitos (probabilidad, impacto estratégico e impacto financiero), lo que permite revisarla o ajustarla con nueva información. Las 10 variables del ranking serán el punto de partida del análisis MIC-MAC de la segunda entrega.
11. El MIC-MAC confirma la tesis del estudio. La digitalización de pymes es el motor del sistema, ocho variables quedaron en la zona de conflicto y los ingresos por proyecto aparecen como la variable de resultado: el modelo de negocio de Imaginamos es la consecuencia de la IA, el talento y la transformación digital de sus clientes.
12. El escenario meta marca el rumbo de la estrategia. Con una probabilidad de 48,33 %, el escenario seleccionado combina un mercado en expansión con adopción plena de la IA, madurez en ciberseguridad y retención del talento, y será la base de la planeación estratégica de la entrega final.

## 7. Referencias Bibliográficas

A continuación, denoto las referencias en las que me base para este desarrollo:


- Colombia Global News. (2025, 10 de marzo). El sector del software en Colombia crece, aporta 3,4 % al PIB y busca aumentar exportaciones en 2025. https://www.colglobalnews.com/noticias/el-auge-del-software-en-colombia-un-sector-que-aporta-3-4-al-pib-y-enfrenta-retos-de-expansion
- ConnectAmericas. (s. f.). Imaginamos S.A.S. https://connectamericas.com/es/company/imaginamos-sas-0
- Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2025). Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4144.pdf
- Federación Colombiana de la Industria de Software y TI [Fedesoft]. (2025, octubre). El software se consolida como nuevo motor de empleo y exportaciones en Colombia. https://fedesoft.org/el-software-se-consolida-como-nuevo-motor-de-empleo-y-exportaciones-en-colombia/
- Forbes Colombia. (2026). El software colombiano alcanza US$1.800 millones en exportaciones y enfrenta brecha de 83.000 talentos. https://forbes.co/tecnologia/el-

software-colombiano-alcanza-us1-800-millones-en-exportaciones-y-enfrenta-brecha-de-83-000-talentos
- Godet, M. (2007). Prospectiva estratégica: problemas y métodos (Cuadernos de LIPSOR n.º 20). LIPSOR.
- Imaginamos. (s. f.-a). Quiénes somos. https://imagiwp.imaginamos.com/quienes-somos/
- Imaginamos. (s. f.-b). Transformación digital e innovación de negocios. https://imaginamos.com/
- Impacto TIC. (2026). Las 3 metas de Fedesoft para fortalecer la industria del software en 2026. https://impactotic.co/inteligencia-artificial/las-3-metas-de-fedesoft-para-fortalecer-la-industria-del-software-en-2026/
- La República. (2025). El software se consolida como nuevo motor de empleo y exportaciones en el país. https://www.larepublica.co/internet-economy/el-software-se-consolida-como-nuevo-motor-de-empleo-y-exportaciones-en-el-pais-4246093
- LinkedIn. (s. f.). Imaginamos [Perfil de empresa]. https://co.linkedin.com/company/imaginamos
- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). Business model generation. John Wiley & Sons.
- Politécnico Grancolombiano. (s. f.-a). Guía metodológica para la simulación: prospectiva [Material de clase].
- Politécnico Grancolombiano. (s. f.-b). Ambientes de cambio y factores de cambio [Lectura fundamental, Escenario 2].
- Politécnico Grancolombiano. (s. f.-c). Prospectiva y estrategia en el siglo XXI [Lectura fundamental, Escenario 1].
- Portal ERP. (2025). Ventas de software en Colombia superaron los 44 billones de pesos en 2024. https://portalerp.com.co/ventas-de-software-en-colombia-superaron-los-44-billones-de-pesos-en-2024
- Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 78–93.
- RocketReach. (s. f.). Imaginamos information. https://rocketreach.co/imaginamos-profile_b5de2009f42e4d92
- StartupIntros. (s. f.). Imaginamos: Funding, team & investors. https://startupintros.com/orgs/imaginamos

## 8. Anexos

A continuación, los anexos que van con este desarrollo:

- **Anexo A. Simulador_Prospectiva_Imaginamos.xlsm: aplicativo de prospectiva del módulo con las** hojas TENDENCIAS y RANKING diligenciadas con las 30 variables de este documento.
- Anexo B. Matriz_IGO_Imaginamos.xlsx: libro de cálculo del análisis IGO, con los subcriterios P, M, F y G editables y el cálculo automático de la importancia, el cuadrante, el ranking y el plano IGO.
- Anexo C. Archivos generados por el simulador de prospectiva: VariablesIniciales.xlsx, RankingVariables.xlsx, GraficaMicMac.png, PoderConflicto.xlsx, MatrizHipotesisDepBaja.xlsx, MatrizHipotesisDepAlta.xlsx, ListaEscenarioMeta.xlsx y Escenario_Meta.xlsx.
- Anexo D. Diploma_didáctico.pdf: constancia de finalización de la simulación individual en el Software de Análisis Prospectivo, emitida el 9 de octubre de 2026.